Das Mogiljanskaja-Gegenbeispiel

Beweistabellen zu Band 28

Martin Kunze

Kapitel 1

Die Mogiljanskaja-Familien

1.1 Die beiden Grundfamilien

Für die Konstruktion zweier unendlicher Halbgruppen werden zwei disjunkte getaggte Schichten benötigt. Dieses Kapitel baut ihre familien- und mengentheoretischen Eigenschaften auf. Die Operationen auf den Trägermengen werden im folgenden Kapitel definiert. Die allgemeine Theorie indizierter Familien wird aus Band 21 vorausgesetzt. Die Zeichen 0 und 1 in den folgenden geordneten Paaren sind dabei ausdrücklich die natürlichen Peano-Zahlen und dienen lediglich als Tags.

Definition 28E.1.1.1 (Die einfach indizierte Grundschicht).

Mengen: L

$$L \coloneqq \{0\} \times \mathbb{N}$$

Definition 28E.1.1.2 (Die zweifach indizierte Grundschicht).

Mengen: D

$$D \coloneqq \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$$

Definition 28E.1.1.3 (Die einfach indizierte Grundfamilie).

Mengen: $L,\ a_i,\ i$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to L,$$
$$\forall i \in \mathbb{N}\left(a_i \coloneqq (0,i)\right)$$

Beweis.

Typisierung der Grundfamilie:

1	1	$i \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(0,i) \in \{0\} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(Th. 3.11.3.8, 1)
	3	$L = \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. $28E$.1.1.1
1	4	$(0,i) \in L$	$= E(3,2)$
	5	$\forall i \in \mathbb{N}\,((0,i) \in L)$	$\forall I(\to I(1,4))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Def. 28E.1.1.1
L	Def. 28E.1.1.1
$L \coloneqq \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. 28E.1.1.1

Definition 28E.1.1.4 (Die zweifach indizierte Grundfamilie).

Mengen: $D,\ b_{ij},\ i,\ j$
Funktionen: b

$$b\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to D,$$
$$\forall i,j \in \mathbb{N}\left(b_{ij} \coloneqq (1,(i,j))\right)$$

Hier steht b_{ij} für $b((i,j))$. Die Familie ist also eine einzige Funktion auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, keine zweistufige Sammlung voneinander unabhängiger Funktionen.

Theorem 28E.1.1.1 (Eindeutigkeit der (a)-Indizes).

Mengen: $a_i,\ a_j,\ i,\ j$
Funktionen: a

$$i, j \in \mathbb{N},\ a_i = a_j \vdash i = j$$

Beweis.

Gleichheit der zweiten Koordinate:

1	1 $i, j \in \mathbb{N}$	A
2	2 $a_i = a_j$	A
1,2	3 $(0, i) = (0, j)$	Def. 28E.1.1.3(1, 2)
1,2	4 $i = j$	Th. 3.11.4.3(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.1.1.3
$L,\ a_i,\ i$	Def. 28E.1.1.3
Funktionen:	Def. 28E.1.1.3
a	Def. 28E.1.1.3
$a\colon \mathbb{N} \to L,$ $\forall i \in \mathbb{N}\,(a_i \coloneqq (0, i))$	Def. 28E.1.1.3
Mengen:	Th. 3.11.4.3
$p,\ x,\ y$	Th. 3.11.4.3
$(p, x) = (p, y) \vdash x = y$	Th. 3.11.4.3

Theorem 28E.1.1.2 (Eindeutigkeit der (b)-Indizes).

Mengen: $b_{ij},\ b_{mn},\ i,\ j,\ m,\ n$
Funktionen: b

$$i, j, m, n \in \mathbb{N},\ b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$$

Beweis.

Gleichheit der beiden inneren Koordinaten:

1	1 $i, j, m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $b_{ij} = b_{mn}$	A
1,2	3 $(1, (i, j)) = (1, (m, n))$	Def. 28E.1.1.4(1, 2)
1,2	4 $i = m \wedge j = n$	Th. 3.11.4.4(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.1.1.4
$D,\ b_{ij},\ i,\ j$	Def. 28E.1.1.4
Funktionen:	Def. 28E.1.1.4
b	Def. 28E.1.1.4
$b\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to D,$ $\forall i, j \in \mathbb{N}\left(b_{ij} \coloneqq (1, (i, j))\right)$	Def. 28E.1.1.4
Mengen:	Th. 3.11.4.4
$p,\ i,\ j,\ m,\ n$	Th. 3.11.4.4
$(p, (i, j)) = (p, (m, n)) \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 3.11.4.4

Theorem 28E.1.1.3 (Elementkriterium der (a)-Schicht).

Mengen: $L,\ s,\ a_i,\ i$
Funktionen: a

$$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$$

Beweis.

Darstellung der getaggten Schicht:

1 $L = \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. $28E.1.1.1$
2 $s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}\,(s = (0, i))$	Th. 3.16.5.15, $= E$ (1)
3 $\forall i \in \mathbb{N}\,(a_i = (0, i))$	Def. $28E.1.1.3$
4 $s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$	2, $\forall E(3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.1.1.1
L	Def. 28E.1.1.1
$L \coloneqq \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. 28E.1.1.1
Mengen:	Th. 3.16.5.15
$I,\ p,\ x,\ i$	Th. 3.16.5.15
$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists i \in I\,(x = (p, i))$	Th. 3.16.5.15
Mengen:	Def. 28E.1.1.3
$L,\ a_i,\ i$	Def. 28E.1.1.3
Funktionen:	Def. 28E.1.1.3
a	Def. 28E.1.1.3
$a\colon \mathbb{N} \to L,$ $\forall i \in \mathbb{N}\,\big(a_i \coloneqq (0, i)\big)$	Def. 28E.1.1.3

Theorem 28E.1.1.4 (Elementkriterium der (b)-Schicht).

Mengen: $D,\ s,\ b_{ij},\ i,\ j$
Funktionen: b

$$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N}\,(s = b_{ij})$$

Beweis.

Darstellung der doppelt indizierten Schicht:

1 $D = \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$	Def. 28E.1.1.2
2 $s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N}\,(s = (1, (i, j)))$	Th. 3.16.5.16, $= E$ (1)
3 $\forall i, j \in \mathbb{N}\,(b_{ij} = (1, (i, j)))$	Def. 28E.1.1.4
4 $s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N}\,(s = b_{ij})$	2, $\forall E(\forall E(3))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.1.1.2
D	Def. 28E.1.1.2
$D \coloneqq \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$	Def. 28E.1.1.2
Mengen:	Th. 3.16.5.16
$J,\ K,\ p,\ x,\ r,\ j,\ k$	Th. 3.16.5.16
$x \in \{p\} \times (J \times K) \dashv\vdash \exists j \in J\, \exists k \in K\, (x = (p, (j, k)))$	Th. 3.16.5.16
Mengen:	Def. 28E.1.1.4
$D,\ b_{ij},\ i,\ j$	Def. 28E.1.1.4
Funktionen:	Def. 28E.1.1.4
b	Def. 28E.1.1.4
$b\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to D,$ $\forall i, j \in \mathbb{N}\,\big(b_{ij} \coloneqq (1, (i, j))\big)$	Def. 28E.1.1.4

Theorem 28E.1.1.5 (Bildmenge der (a)-Familie).

Mengen: $L,\ a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a

$$a[\mathbb{N}] = L$$

Beweis.

Mengenextensionalität:

1 $a\colon \mathbb{N} \to L$	Def. 28E.1.1.3
2 $s \in a[\mathbb{N}] \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1
3 $s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$	Th. 28E.1.1.3
4 $a[\mathbb{N}] = L$	Ax. 3.4.1.1($\forall I($ Th. 2.2.3.6$(2,3)$))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.1.1.3
$L,\ a_i,\ i$	Def. 28E.1.1.3
Funktionen:	Def. 28E.1.1.3
a	Def. 28E.1.1.3
$a\colon \mathbb{N} \to L,$ $\forall i \in \mathbb{N}\,\big(a_i \coloneqq (0,i)\big)$	Def. 28E.1.1.3
Mengen:	Th. 21.2.2.1
$I,\ M,\ x,\ i$	Th. 21.2.2.1
Funktionen:	Th. 21.2.2.1
a	Th. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash x \in \mathrm{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a_i)$	Th. 21.2.2.1
Mengen:	Def. 21.2.2.1
$I,\ M,\ a[I]$	Def. 21.2.2.1
Funktionen:	Def. 21.2.2.1
a	Def. 21.2.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.2.2.1
$\mathrm{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \coloneqq a[I]$	Def. 21.2.2.1
Mengen:	Th. 28E.1.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$L,\ s,\ a_i,\ i$	Th. 28E.1.1.3
Funktionen:	Th. 28E.1.1.3
a	Th. 28E.1.1.3
$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$	Th. 28E.1.1.3
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.6

Theorem 28E.1.1.6 (Bildmenge der (b)-Familie).

Mengen: $D,\ b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}]$
Funktionen: b

$$b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$$

Beweis.

Mengenextensionalität:

1 $b\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to D$	Def. 28E.1.1.4
2 $s \in b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N}\,(s = b_{ij})$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1, Th. 3.16.5.4
3 $s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N}\,(s = b_{ij})$	Th. 28E.1.1.4
4 $b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$	Ax. 3.4.1.1($\forall I($ Th. 2.2.3.6$(2, 3)$))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28E.1.1.4
$D,\ b_{ij},\ i,\ j$	Def. 28E.1.1.4
Funktionen:	Def. 28E.1.1.4
b	Def. 28E.1.1.4
$b\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to D$, $\forall i, j \in \mathbb{N}\,\big(b_{ij} \coloneqq (1, (i, j))\big)$	Def. 28E.1.1.4
Mengen:	Th. 21.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$I,\ M,\ x,\ i$	Th. 21.2.2.1
Funktionen:	Th. 21.2.2.1
a	Th. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash x \in \mathrm{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a_i)$	Th. 21.2.2.1
Mengen:	Def. 21.2.2.1
$I,\ M,\ a[I]$	Def. 21.2.2.1
Funktionen:	Def. 21.2.2.1
a	Def. 21.2.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.2.2.1
$\mathrm{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1
$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \coloneqq a[I]$	Def. 21.2.2.1
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 28E.1.1.4
$D,\ s,\ b_{ij},\ i,\ j$	Th. 28E.1.1.4
Funktionen:	Th. 28E.1.1.4
b	Th. 28E.1.1.4
$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N}\,(s = b_{ij})$	Th. 28E.1.1.4
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.6

Theorem 28E.1.1.7 (Die beiden Grundschichten sind disjunkt).

Mengen: $L,\ D$

$$L \cap D = \varnothing$$

Beweis.

Verschiedene Tags:

1 $0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
2 $(\{0\} \times \mathbb{N}) \cap (\{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})) = \varnothing$	Th. 3.16.5.14(1)

$3\ L \cap D = \varnothing$	Def. $28E.1.1.1$, Def. $28E.1.1.2$, $= E$ (2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.5.1.5
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.5
$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
Mengen:	Th. 3.16.5.14
$A,\ B,\ p,\ q,\ r,\ s,\ x,\ y,\ z$	Th. 3.16.5.14
$p \neq q \vdash (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \varnothing$	Th. 3.16.5.14
Mengen:	Def. 28E.1.1.1
L	Def. 28E.1.1.1
$L \coloneqq \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. 28E.1.1.1
Mengen:	Def. 28E.1.1.2
D	Def. 28E.1.1.2
$D \coloneqq \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$	Def. 28E.1.1.2

1.2 Marker und Reserveschichten

Definition 28E.1.2.1 (Marker und unendliche Reserveschicht).

Mengen: $D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$
Funktionen: b

$$c_0 \coloneqq b_{00}, \qquad c_1 \coloneqq b_{11}, \qquad c_2 \coloneqq b_{10},$$
$$U \coloneqq \left\{u \in D \;\middle|\; \exists n, j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\right\},$$
$$V \coloneqq U \cup \{c_2\}, \qquad P \coloneqq \{c_0, c_1\}, \quad D' \coloneqq P \cup V$$

Somit besteht U genau aus den Elementen der Zeilen mit erstem Index mindestens 2. Die Menge V adjungiert den Marker $c_2 = b_{10}$, und D' adjungiert zusätzlich $c_0 = b_{00}$ und $c_1 = b_{11}$.

Theorem 28E.1.2.1 (Elementkriterium der Reserveschicht).

Mengen: $D,\ U,\ u,\ b_{ij},\ n,\ j$
Funktionen: b

$$u \in U \dashv\vdash \exists n, j \in \mathbb{N}\,(u = b_{(n+1)+1,j})$$

Beweis.

Die zusätzliche Trägerbedingung ist erfüllt:

1	1 $\exists n, j \in \mathbb{N}\,(u = b_{(n+1)+1,j})$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = b_{(n+1)+1,j})$	A
2	3 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (2))
2	4 $(n + 1) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
2	5 $b_{(n+1)+1,j} \in D$	Def. 28E.1.1.4(4, $\wedge E1(\wedge E2(2))$), Th. 21.2.1.1
2	6 $u \in D$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(2)),$ 5)
2	7 $u \in U$	Def. 28E.1.2.1(6, $\exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(2), \exists I(\wedge E2$ (2)))))
1	8 $u \in U$	$\exists E(1, 2, 7)$
9	9 $u \in U$	A
9	10 $\exists n, j \in \mathbb{N}\,(u = b_{(n+1)+1,j})$	Def. 28E.1.2.1(9)
	11 $u \in U \leftrightarrow \exists n, j \in \mathbb{N}\,(u = b_{(n+1)+1,j})$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(9, 10), \rightarrow I$ (1, 8))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Def. 28E.1.1.4
$D,\ b_{ij},\ i,\ j$	Def. 28E.1.1.4
Funktionen:	Def. 28E.1.1.4
b	Def. 28E.1.1.4
$b\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to D,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\left(b_{ij} \coloneqq (1,(i,j))\right)$	Def. 28E.1.1.4
Mengen:	Th. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Th. 21.2.1.1
Funktionen:	Th. 21.2.1.1
a	Th. 21.2.1.1
$a\colon I \to M,\ i \in I \vdash a_i \in M$	Th. 21.2.1.1
Mengen:	Def. 28E.1.2.1
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1
$c_0 \coloneqq b_{00},\quad c_1 \coloneqq b_{11},\quad c_2 \coloneqq b_{10},$	Def. 28E.1.2.1
$U \coloneqq \left\{u \in D \;\middle|\; \exists n,j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\right\},$	Def. 28E.1.2.1
$V \coloneqq U \cup \{c_2\},\quad P \coloneqq \{c_0,c_1\},\quad D' \coloneqq P \cup V$	Def. 28E.1.2.1

Theorem 28E.1.2.2 (Die Marker und das ausgesparte Rechteckelement).

Mengen: $D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{01},\ n,\ j$
Funktionen: b

(i) $c_0, c_1, c_2 \in D$,
(ii) $c_0, c_1, c_2 \notin U$,
(iii) c_0, c_1, c_2 *paarweise verschieden*,
(iv) $D' \subseteq D$,
(v) $b_{01} \notin D'$.

Beweis.

Die ersten beiden Zeilen liegen außerhalb von U Th. 28E.1.2.2(H1)

$$i \in \{0,1\},\ j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \notin U$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3	$(n+1)+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(2)
4	4	$(n+1)+1 = 1$	A
1,4	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,4	6	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,4	7	$0+1 = 1$	Th. 10.4.4.39(6)
1,4	8	$n+1 = 0$	Th. 10.4.4.12(2, 5, $= E(4,7)$)
1,4	9	$n+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(1)
1,4	10	$\bot$	$\bot I(9,8)$
1	11	$(n+1)+1 \neq 1$	$\neg I(4,10)$
	12	$\forall n \in \mathbb{N}\,((n+1)+1 \neq 0 \wedge (n+1)+1 \neq 1)$	$\forall I(\rightarrow I(1, \wedge I(3, 11)))$
13	13	$i \in \{0,1\} \wedge j \in \mathbb{N}$	A
13	14	$i \in \mathbb{N} \wedge (i = 0 \vee i = 1)$	Th. 3.11.2.1, 13, Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5
15	15	$b_{ij} \in U$	A
15	16	$\exists n, k \in \mathbb{N}\,(b_{ij} = b_{(n+1)+1,k})$	Th. 28E.1.2.1(15)
17	17	$n \in \mathbb{N} \wedge (k \in \mathbb{N} \wedge b_{ij} = b_{(n+1)+1,k})$	A
17	18	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (17))
17	19	$(n+1)+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(18)
13,17	20	$i = (n+1)+1 \wedge j = k$	Th. 28E.1.1.2(14, 13, 17, 19)
13,17	21	$i = (n+1)+1$	$\wedge E1(20)$
17	22	$(n+1)+1 \neq 0 \wedge (n+1)+1 \neq 1$	$\rightarrow E(\forall E(12), \wedge E1$ (17))
23	23	$i = 0$	A
13,17,23	24	$(n+1)+1 = 0$	$= E(21,23)$
13,17,23	25	$\bot$	$\bot I(\wedge E1(22), 24)$
26	26	$i = 1$	A
13,17,26	27	$(n+1)+1 = 1$	$= E(21,26)$
13,17,26	28	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(22), 27)$
13,17	29	$\bot$	$\vee E(\wedge E2(14), 23, 25, 26, 28)$
13,15	30	$\bot$	$\exists E(16, 17, 29)$
13	31	$b_{ij} \notin U$	$\neg I(15, 30)$

Trägereigenschaft:

	1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	3	$c_0, c_1, c_2 \in D$	Def. $28E.1.2.1$, Def. $28E.1.1.4(1, 2)$

Erster und zweiter Marker sind verschieden:

4	4	$c_0 = c_1$	A
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	6	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
4	7	$b_{00} = b_{11}$	Def. $28E.1.2.1(4)$
4	8	$0 = 1 \wedge 0 = 1$	Th. $28E.1.1.2(5, 6, 7)$
4	9	$0 = 1$	$\wedge E1(8)$
4	10	$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
4	11	$\bot$	$\bot I(10, 9)$
	12	$c_0 \neq c_1$	$\neg I(4, 11)$

Erster und dritter Marker sind verschieden:

13	13	$c_0 = c_2$	A
	14	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	15	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
13	16	$b_{00} = b_{10}$	Def. $28E.1.2.1(13)$
13	17	$0 = 1 \wedge 0 = 0$	Th. $28E.1.1.2(14, 15, 16)$
13	18	$0 = 1$	$\wedge E1(17)$
13	19	$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
13	20	$\bot$	$\bot I(19, 18)$
	21	$c_0 \neq c_2$	$\neg I(13, 20)$

Zweiter und dritter Marker sind verschieden:

22	22	$c_1 = c_2$	A
	23	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	24	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
22	25	$b_{11} = b_{10}$	Def. $28E.1.2.1(22)$
22	26	$1 = 1 \wedge 1 = 0$	Th. $28E.1.1.2(23, 24, 25)$
22	27	$1 = 0$	$\wedge E2(26)$
22	28	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
22	29	$\bot$	$\bot I(28, 27)$
	30	$c_1 \neq c_2$	$\neg I(22, 29)$

Typisierung und Verschiedenheit der Marker Th. 28E.1.2.2(H2)

(i) $c_0, c_1, c_2 \in D$,
(ii) $c_0 \neq c_1 \wedge (c_0 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_2)$.

	31	$c_0 \neq c_1 \wedge (c_0 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_2)$	$\wedge I(12, \wedge I(21, 30))$

Reservenausschluss und Trägerinklusion:

	1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	3	$c_0, c_1, c_2 \notin U$	Th. 28E.1.2.2($H1$) (1, 2), Def. 28E.1.2.1
	4	$U \subseteq D$	Def. 28E.1.2.1
	5	$P \subseteq D \wedge \{c_2\} \subseteq D$	Th. 28E.1.2.2($H2$), Def. 28E.1.2.1, Th. 3.13.3.74
	6	$V \subseteq D$	Th. 3.13.3.55(4, $\wedge E2$ (5)), Def. 28E.1.2.1
	7	$D' \subseteq D$	Th. 3.13.3.55($\wedge E1$ (5), 6), Def. 28E.1.2.1

Das ausgesparte Rechteckelement:

	1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	3	$b_{01} \notin U$	Th. 28E.1.2.2($H1$) (1, 2)
4	4	$b_{01} = c_0$	A
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	6	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
4	7	$b_{01} = b_{00}$	Def. 28E.1.2.1(4)
4	8	$0 = 0 \wedge 1 = 0$	Th. 28E.1.1.2(5, 6, 7)
4	9	$1 = 0$	$\wedge E2(8)$
4	10	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
4	11	$\perp$	$\perp I(10, 9)$
	12	$b_{01} \neq c_0$	$\neg I(4, 11)$
13	13	$b_{01} = c_1$	A
	14	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	15	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
13	16	$b_{01} = b_{11}$	Def. 28E.1.2.1(13)

13	17 $0 = 1 \wedge 1 = 1$	Th. $28E.1.1.2(14, 15, 16)$
13	18 $0 = 1$	$\wedge E1(17)$
13	19 $0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
13	20 $\bot$	$\bot I(19, 18)$
	21 $b_{01} \neq c_1$	$\neg I(13, 20)$
22	22 $b_{01} = c_2$	A
	23 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	24 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
22	25 $b_{01} = b_{10}$	Def. $28E.1.2.1(22)$
22	26 $0 = 1 \wedge 1 = 0$	Th. $28E.1.1.2(23, 24, 25)$
22	27 $0 = 1$	$\wedge E1(26)$
22	28 $0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
22	29 $\bot$	$\bot I(28, 27)$
	30 $b_{01} \neq c_2$	$\neg I(22, 29)$
	31 $b_{01} \notin P \wedge b_{01} \notin V$	Th. 3.11.3.2(12, 21), Th. 3.13.2.12 (3, 30), Def. $28E.1.2.1$
	32 $b_{01} \notin D'$	Th. 3.13.2.12($\wedge E1$ (31), $\wedge E2$(31)), Def. $28E.1.2.1$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.12
$m,\ n$	Th. 10.4.4.12
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m+1 = n+1 \vdash m = n$	Th. 10.4.4.12
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
Mengen:	Th. 28E.1.2.1
$D,\ U,\ u,\ b_{ij},\ n,\ j$	Th. 28E.1.2.1
Funktionen:	Th. 28E.1.2.1
b	Th. 28E.1.2.1
$u \in U \dashv\vdash \exists n, j \in \mathbb{N}\,(u = b_{(n+1)+1,j})$	Th. 28E.1.2.1
Mengen:	Th. 28E.1.1.2
$b_{ij},\ b_{mn},\ i,\ j,\ m,\ n$	Th. 28E.1.1.2
Funktionen:	Th. 28E.1.1.2
b	Th. 28E.1.1.2
$i, j, m, n \in \mathbb{N},\ b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 28E.1.1.2
Mengen:	Def. 28E.1.2.1
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1
$c_0 := b_{00}, \quad c_1 := b_{11}, \quad c_2 := b_{10},$	Def. 28E.1.2.1
$U := \left\{u \in D \;\middle|\; \exists n, j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\right\},$	Def. 28E.1.2.1
$V := U \cup \{c_2\}, \quad P := \{c_0, c_1\}, \quad D' := P \cup V$	Def. 28E.1.2.1
Mengen:	Def. 28E.1.1.4
$D,\ b_{ij},\ i,\ j$	Def. 28E.1.1.4
Funktionen:	Def. 28E.1.1.4
b	Def. 28E.1.1.4
$b\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to D,$ $\forall i, j \in \mathbb{N}\left(b_{ij} := (1, (i, j))\right)$	Def. 28E.1.1.4
Mengen:	Th. 10.5.1.5
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.5
$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
Mengen:	Th. 10.4.4.6
$0,\ 1$	Th. 10.4.4.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
$i \in \{0,1\},\ j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \notin U$	Th. 28E.1.2.2(H1)
(i) $c_0, c_1, c_2 \in D$, (ii) $c_0 \neq c_1 \wedge (c_0 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_2)$.	Th. 28E.1.2.2(H2)
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a,b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Th. 3.11.3.2
$a,\ b,\ x$	Th. 3.11.3.2
$x \notin \{a,b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 3.11.3.2
Mengen:	Th. 3.13.2.12
$A,\ B,\ x$	Th. 3.13.2.12
$x \notin A,\ x \notin B \vdash x \notin A \cup B$	Th. 3.13.2.12

Theorem 28E.1.2.3 (Der dritte Marker liegt außerhalb des festen Kerns).

Mengen: $P,\ U,\ c_0,\ c_1,\ c_2$

(i) $c_2 \notin P$,
(ii) $P \cap U = \varnothing$.

Beweis.

Kern und Reserve sind disjunkt:

1 $c_2 \neq c_0 \wedge c_2 \neq c_1$	Th. 28E.1.2.2($H2$), Th. 2.9.1.1
2 $c_2 \notin P$	Th. 3.11.3.2(1), Def. 28E.1.2.1
3 $c_0 \notin U \wedge c_1 \notin U$	Th. 28E.1.2.2
4 $U \cap \{c_0, c_1\} = \varnothing$	Th. 3.11.3.5(3)
5 $P \cap U = \varnothing$	Def. 28E.1.2.1(= E(Th. 3.10.2.8, 4))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
(i) $c_0, c_1, c_2 \in D$, (ii) $c_0 \neq c_1 \wedge (c_0 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_2)$.	Th. 28E.1.2.2(H2)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.11.3.2
$a,\ b,\ x$	Th. 3.11.3.2
$x \notin \{a, b\} \dashv\vdash x \neq a \wedge x \neq b$	Th. 3.11.3.2
Mengen:	Def. 28E.1.2.1
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1
$c_0 := b_{00}, \quad c_1 := b_{11}, \quad c_2 := b_{10},$	Def. 28E.1.2.1
$U := \left\{u \in D \;\middle|\; \exists n, j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\right\},$	Def. 28E.1.2.1
$V := U \cup \{c_2\}, \quad P := \{c_0, c_1\}, \quad D' := P \cup V$	Def. 28E.1.2.1
Mengen:	Th. 28E.1.2.2
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{01},\ n,\ j$	Th. 28E.1.2.2
Funktionen:	Th. 28E.1.2.2
b	Th. 28E.1.2.2
(i) $c_0, c_1, c_2 \in D$, (ii) $c_0, c_1, c_2 \notin U$, (iii) c_0, c_1, c_2 paarweise verschieden, (iv) $D' \subseteq D$, (v) $b_{01} \notin D'$.	Th. 28E.1.2.2
Mengen:	Th. 3.11.3.5
$X,\ a,\ b,\ x$	Th. 3.11.3.5
$a \notin X,\ b \notin X \vdash X \cap \{a, b\} = \varnothing$	Th. 3.11.3.5
$A \cap B = B \cap A$	Th. 3.10.2.8

1.3 Parametrisierungen und ihre Bildmengen

Definition 28E.1.3.1 (Die beiden Parametrisierungen der Produktschichten).

Mengen: $D,\ U,\ b_{ij},\ n,\ j$
Funktionen: $b,\ \delta,\ \upsilon$

$$\begin{aligned}&\delta\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N}\to D,\\ &\forall n,j\in\mathbb{N}\left(\delta(n,j)\coloneqq b_{nj}\right);\\ &\upsilon\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N}\to U,\\ &\forall n,j\in\mathbb{N}\left(\upsilon(n,j)\coloneqq b_{(n+1)+1,j}\right)\end{aligned}$$

Theorem 28E.1.3.1 (Die Zeilenparametrisierungen sind bijektiv).

Mengen: $D,\ U,\ n,\ j,\ m,\ q,\ u$
Funktionen: $\delta,\ \upsilon$

$$\begin{aligned}&\textit{(i)}\quad \delta\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N}\xrightarrow{\sim} D,\\ &\textit{(ii)}\quad \upsilon\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N}\xrightarrow{\sim} U.\end{aligned}$$

Beweis.

Unverschobene Zeilen Th. 28E.1.3.1(H1)

$$\delta\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N}\xrightarrow{\sim} D$$

	1 $\delta\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N}\to D$	Def. $28E$.1.3.1
2	2 $n,j,m,q\in\mathbb{N}$	A
3	3 $\delta(n,j)=\delta(m,q)$	A
2,3	4 $b_{n,j}=b_{m,q}$	Def. $28E$.1.3.1(2, 3)
2,3	5 $n=m\wedge j=q$	Th. $28E$.1.1.2(2, 4)
2,3	6 $n=m\wedge j=q$	$\to E$(Th. 2.1.1.2, 5)
2,3	7 $(n,j)=(m,q)$	Th. 3.11.4.1(6)
	8 $\delta\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N}\rightarrowtail D$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\to I(2,\to I(3,7)))))))$
9	9 $u\in D$	A
9	10 $\exists n,j\in\mathbb{N}\,(u=b_{n,j})$	Th. $28E$.1.1.4(9)
11	11 $n\in\mathbb{N}\wedge(j\in\mathbb{N}\wedge u=b_{n,j})$	A
11	12 $(n,j)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}\wedge\delta(n,j)=u$	Def. $28E$.1.3.1(11), Th. 3.16.5.4, Th. 2.9.1.1
11	13 $\exists p\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}\,(\delta(p)=u)$	$\exists I$(12)

9	14	$\exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\,(\delta(p) = u)$	$\exists E(10, 11, 13)$
	15	$\delta\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \twoheadrightarrow D$	Def. 7.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I(9, 14)$))
	16	$\delta\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$	Def. 8.2.1.1(8, 15)

Verschobene Zeilen Th. 28E.1.3.1(H2)

$$\upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$$

	1	$\upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to U$	Def. 28E.1.3.1
2	2	$n, j, m, q \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\upsilon(n, j) = \upsilon(m, q)$	A
2,3	4	$b_{(n+1)+1,j} = b_{(m+1)+1,q}$	Def. 28E.1.3.1(2, 3)
2	5	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (2))
2	6	$m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ ($\wedge E2$($\wedge E2$(2))))
2	7	$(n + 1) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(5)
2	8	$(m + 1) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(6)
2,3	9	$(n + 1) + 1 = (m + 1) + 1 \wedge j = q$	Th. 28E.1.1.2(2, 4, $\wedge I$(7, 8))
2,3	10	$n + 1 = m + 1$	Th. 10.4.4.12($\wedge E1$ (9))
2,3	11	$n = m \wedge j = q$	Th. 10.4.4.12 (10), $\wedge E2$(9)
2,3	12	$(n, j) = (m, q)$	Th. 3.11.4.1(11)
	13	$\upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrowtail U$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$($\forall I$ ($\forall I$($\forall I$($\rightarrow I$(2, $\rightarrow I$ (3, 12))))))))
14	14	$u \in U$	A
14	15	$\exists n, j \in \mathbb{N}\,(u = b_{(n+1)+1,j})$	Th. 28E.1.2.1(14)
16	16	$n \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = b_{(n+1)+1,j})$	A
16	17	$(n, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge \upsilon(n, j) = u$	Def. 28E.1.3.1(16), Th. 3.16.5.4, Th. 2.9.1.1
16	18	$\exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\,(\upsilon(p) = u)$	$\exists I$(17)
14	19	$\exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\,(\upsilon(p) = u)$	$\exists E$(15, 16, 18)
	20	$\upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \twoheadrightarrow U$	Def. 7.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I$(14, 19)))
	21	$\upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Def. 8.2.1.1(13, 20)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.1.3.1
$D,\ U,\ b_{ij},\ n,\ j$	Def. 28E.1.3.1
Funktionen:	Def. 28E.1.3.1
$b,\ \delta,\ \upsilon$	Def. 28E.1.3.1
$\delta\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to D,$ $\forall n, j \in \mathbb{N}\left(\delta(n,j) \coloneqq b_{nj}\right);$ $\upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to U,$ $\forall n, j \in \mathbb{N}\left(\upsilon(n,j) \coloneqq b_{(n+1)+1,j}\right)$	Def. 28E.1.3.1
Mengen:	Th. 28E.1.1.2
$b_{ij},\ b_{mn},\ i,\ j,\ m,\ n$	Th. 28E.1.1.2
Funktionen:	Th. 28E.1.1.2
b	Th. 28E.1.1.2
$i, j, m, n \in \mathbb{N},\ b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 28E.1.1.2
$P \to P$	Th. 2.1.1.2
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 28E.1.1.4
$D,\ s,\ b_{ij},\ i,\ j$	Th. 28E.1.1.4
Funktionen:	Th. 28E.1.1.4
b	Th. 28E.1.1.4
$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N}\,(s = b_{ij})$	Th. 28E.1.1.4
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.4.12
$m,\ n$	Th. 10.4.4.12

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m+1 = n+1 \vdash m = n$	Th. 10.4.4.12
Mengen:	Th. 28E.1.2.1
$D,\ U,\ u,\ b_{ij},\ n,\ j$	Th. 28E.1.2.1
Funktionen:	Th. 28E.1.2.1
b	Th. 28E.1.2.1
$u \in U \dashv\vdash \exists n, j \in \mathbb{N}\,(u = b_{(n+1)+1,j})$	Th. 28E.1.2.1

Insbesondere gelten die präzisen Bildmengengleichheiten

$$\delta[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D, \qquad \upsilon[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U.$$

Definition 28E.1.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung).

Mengen: $D,\ U$
Funktionen: $\delta,\ \upsilon,\ \theta$

$$\theta \coloneqq \delta \circ \upsilon^{-1}$$

Theorem 28E.1.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung ist bijektiv).

Mengen: $D,\ U$
Funktionen: $\delta,\ \upsilon,\ \theta$

$$\theta \colon U \xrightarrow{\sim} D$$

Beweis.

Inverse und Komposition:

1 $\upsilon \colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 28E.1.3.1($H2$)
2 $\upsilon^{-1} \colon U \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 8.3.3.10(1)
3 $\delta \colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$	Th. 28E.1.3.1($H1$)
4 $\delta \circ \upsilon^{-1} \colon U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 8.3.4.1(2, 3)
5 $\theta \colon U \xrightarrow{\sim} D$	Def. 28E.1.3.2, $= E$ (4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\upsilon\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 28E.1.3.1(H2)
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
$\delta\colon \mathbb{N}\times\mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$	Th. 28E.1.3.1(H1)
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G\circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 28E.1.3.2
$D,\ U$	Def. 28E.1.3.2
Funktionen:	Def. 28E.1.3.2
$\delta,\ \upsilon,\ \theta$	Def. 28E.1.3.2
$\theta \coloneqq \delta\circ\upsilon^{-1}$	Def. 28E.1.3.2

1.4 Die punktierte Verschiebung

Theorem 28E.1.4.1 (Die Werte der Verschiebungsfolge liegen in der Reserve).

Mengen: $U,\ V,\ c_2,\ b_{ij},\ n$
Funktionen: b

$$n \in \mathbb{N} \vdash b_{n+1,0} \in V$$

Beweis.

Nullindex und Nachfolgerindex:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	Th. 10.5.1.18(1)
3	3	$n = 0$	A
	4	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	5	$b_{n+1,0} = c_2$	$= E(3)$, Th. 10.4.4.39(4), Def. $28E.1.2.1$
3	6	$b_{n+1,0} \in V$	Def. $28E.1.2.1(5)$, Th. 3.13.2.8
7	7	$\exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	A
8	8	$m \in \mathbb{N} \wedge n = m + 1$	A
8	9	$n = m + 1$	$\wedge E2(8)$
8	10	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
8	11	$b_{n+1,0} \in U$	Th. $28E.1.2.1(\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \exists I(\wedge I(10, = E(9, = I))))))$
8	12	$b_{n+1,0} \in V$	Def. $28E.1.2.1(11)$, Th. 3.13.2.8
7	13	$b_{n+1,0} \in V$	$\exists E(7, 8, 12)$
1	14	$b_{n+1,0} \in V$	$\vee E(2, 3, 6, 7, 13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.5.1.18
$m,\ n$	Th. 10.5.1.18
$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N}\,(n = m + 1)$	Th. 10.5.1.18
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Def. 28E.1.2.1
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1
$c_0 := b_{00}, \quad c_1 := b_{11}, \quad c_2 := b_{10},$	Def. 28E.1.2.1
$U := \left\{ u \in D \;\middle|\; \exists n, j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j} \right\},$	Def. 28E.1.2.1
$V := U \cup \{c_2\}, \quad P := \{c_0, c_1\}, \quad D' := P \cup V$	Def. 28E.1.2.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 28E.1.2.1
$D,\ U,\ u,\ b_{ij},\ n,\ j$	Th. 28E.1.2.1
Funktionen:	Th. 28E.1.2.1
b	Th. 28E.1.2.1
$u \in U \dashv\vdash \exists n, j \in \mathbb{N}\, (u = b_{(n+1)+1,j})$	Th. 28E.1.2.1

Definition 28E.1.4.1 (Die Folge für die punktierte Verschiebung).

Mengen: $V,\ b_{ij},\ n$
Funktionen: $b,\ H$

$$H \colon \mathbb{N} \to V,$$
$$\forall n \in \mathbb{N} \left(H_n \coloneqq b_{n+1,0} \right)$$

Theorem 28E.1.4.2 (Die punktierte Verschiebung entfernt genau den dritten Marker).

Mengen: $U,\ V,\ c_2,\ n,\ m$
Funktionen: H

$$\begin{aligned} &(i) \quad H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail V, \\ &(ii) \quad H_0 = c_2, \\ &(iii) \quad V \setminus \{c_2\} = U. \end{aligned}$$

Beweis.

Injektivität der Verschiebungsfolge Th. 28E.1.4.2(H1)

$$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail V$$

	1 $H\colon \mathbb{N} \to V$	Def. $28E$.1.4.1
2	2 $n, m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $H_n = H_m$	A
2,3	4 $b_{n+1,0} = b_{m+1,0}$	Def. $28E$.1.4.1(2, 3)
2,3	5 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	6 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (2))
2	7 $m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E2$ (2))
2,3	8 $n + 1 = m + 1 \wedge 0 = 0$	Th. $28E$.1.1.2(2, $\wedge I$ (6, 7), 5, 4)
2,3	9 $n + 1 = m + 1$	$\wedge E1$(8)
2,3	10 $n = m$	Th. 10.4.4.12(2, 9)
	11 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail V$	Th. 21.2.4.1(1, $\forall I$ ($\forall I$($\to I$(2, $\to I$(3, 10)))))

Anfangswert und punktierte Zielmenge:

1 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3 $H_0 = b_{0+1,0} = c_2$	Def. $28E$.1.4.1(1), Th. 10.4.4.39(2), Def. $28E$.1.2.1
4 $c_2 \notin U$	Th. $28E$.1.2.2
5 $\{c_2\} \cap U = \varnothing$	Th. 3.13.3.61(4)
6 $(\{c_2\} \cup U) \setminus \{c_2\} = U$	Th. 3.13.3.57(5)
7 $V \setminus \{c_2\} = U$	Def. $28E$.1.2.1(= E(Th. 3.13.3.22, 6))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.1.4.1
$V,\ b_{ij},\ n$	Def. 28E.1.4.1
Funktionen:	Def. 28E.1.4.1
$b,\ H$	Def. 28E.1.4.1
$H\colon \mathbb{N} \to V,$ $\forall n \in \mathbb{N}\left(H_n \coloneqq b_{n+1,0}\right)$	Def. 28E.1.4.1
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 28E.1.1.2
$b_{ij},\ b_{mn},\ i,\ j,\ m,\ n$	Th. 28E.1.1.2
Funktionen:	Th. 28E.1.1.2
b	Th. 28E.1.1.2
$i,j,m,n \in \mathbb{N},\ b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 28E.1.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.12
$m,\ n$	Th. 10.4.4.12
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m+1 = n+1 \vdash m = n$	Th. 10.4.4.12
Mengen:	Th. 21.2.4.1
$I,\ M,\ i,\ j$	Th. 21.2.4.1
Funktionen:	Th. 21.2.4.1
a	Th. 21.2.4.1
$a\colon I \to M \vdash \left(a\colon I \rightarrowtail M\right) \leftrightarrow \forall i,j \in I\,(a_i = a_j \to i = j)$	Th. 21.2.4.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
Mengen:	Def. 28E.1.2.1
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$c_0 := b_{00}, \quad c_1 := b_{11}, \quad c_2 := b_{10},$	Def. 28E.1.2.1
$U := \left\{u \in D \;\middle|\; \exists n, j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\right\},$	Def. 28E.1.2.1
$V := U \cup \{c_2\}, \quad P := \{c_0, c_1\}, \quad D' := P \cup V$	Def. 28E.1.2.1
Mengen:	Th. 28E.1.2.2
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{01},\ n,\ j$	Th. 28E.1.2.2
Funktionen:	Th. 28E.1.2.2
b	Th. 28E.1.2.2
(i) $c_0, c_1, c_2 \in D,$ (ii) $c_0, c_1, c_2 \notin U,$ (iii) c_0, c_1, c_2 paarweise verschieden, (iv) $D' \subseteq D,$ (v) $b_{01} \notin D'.$	Th. 28E.1.2.2
Mengen:	Th. 3.13.3.61
$A,\ a$	Th. 3.13.3.61
$a \notin A \vdash \{a\} \cap A = \varnothing$	Th. 3.13.3.61
Mengen:	Th. 3.13.3.57
$K,\ M,\ x$	Th. 3.13.3.57
$M \cap K = \varnothing \vdash (M \cup K) \setminus M = K$	Th. 3.13.3.57
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22

Definition 28E.1.4.2 (Die durch die Verschiebungswerte beschriebene Menge).

Mengen: $S,\ x,\ n,\ b_{ij}$
Eindeutige Existenz: $\exists! S\, \forall x \left(x \in S \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\, (x = b_{n+1,0})\right)$ Th. *3.18.1.1*

$$\{b_{n+1,0} \mid n \in \mathbb{N}\} := \iota S\, \forall x \left(x \in S \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\, (x = b_{n+1,0})\right)$$

Theorem 28E.1.4.3 (Tatsächliche Bildmenge der Verschiebungsfolge).

Mengen: $V,\ b_{ij},\ n$
Funktionen: H

$$\begin{array}{ll} \textit{(i)} & H[\mathbb{N}] = \{b_{n+1,0} \mid n \in \mathbb{N}\}, \\ \textit{(ii)} & H[\mathbb{N}] \subsetneq V. \end{array}$$

Beweis.

Bildgleichheit und Inklusion:

	1	$H\colon \mathbb{N} \to V$	Def. $28E$.1.4.1
	2	$x \in H[\mathbb{N}] \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\,(x = b_{n+1,0})$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1, Def. $28E$.1.4.1
	3	$H[\mathbb{N}] = \{b_{n+1,0} \mid n \in \mathbb{N}\}$	Ax. 3.4.1.1($\forall I(\leftrightarrow S($ Def. $28E$.1.4.2, 2)))
	4	$H[\mathbb{N}] \subseteq V$	Th. 5.2.4.18(1)

Ein explizit ausgelassener Wert:

	1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	3	$b_{(0+1)+1,1} \in U$	Th. $28E$.1.2.1($\exists I$ ($\wedge I(1, \exists I(\wedge I(2,$ $= I)))))$
	4	$b_{(0+1)+1,1} \in V$	Def. $28E$.1.2.1(3), Th. 3.13.2.8
5	5	$b_{(0+1)+1,1} \in H[\mathbb{N}]$	A
	6	$H\colon \mathbb{N} \to V$	Def. $28E$.1.4.1
5	7	$\exists n \in \mathbb{N}\,(b_{(0+1)+1,1} = H_n)$	Th. 21.2.2.1(6, 5), Def. 21.2.2.1
8	8	$n \in \mathbb{N} \wedge b_{(0+1)+1,1} = H_n$	A
8	9	$b_{(0+1)+1,1} = b_{n+1,0}$	Def. $28E$.1.4.1($\wedge E1$ (8)), $= E(\wedge E2(8))$
8	10	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
8	11	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
8	12	$0 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(10)
8	13	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (8))
8	14	$(0 + 1) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(12)
8	15	$(0 + 1) + 1 = n + 1 \wedge 1 = 0$	Th. $28E$.1.1.2(10, 11, $\wedge I(14, 13), 8, 9)$
8	16	$1 = 0$	$\wedge E2(15)$

8	17	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
8	18	$\bot$	$\bot I(17, 16)$
5	19	$\bot$	$\exists E(7, 8, 18)$
	20	$b_{(0+1)+1,1} \notin H[\mathbb{N}]$	$\neg I(5, 19)$
	21	$H \colon \mathbb{N} \to V$	Def. $28E$.1.4.1
	22	$H[\mathbb{N}] \subseteq V$	Th. 21.2.2.2(21), Def. 21.2.2.1
	23	$H[\mathbb{N}] \subsetneq V$	Def. 3.5.1.2($\wedge I$(22, Th. 3.4.2.3(4, 20)))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.1.4.1
$V,\ b_{ij},\ n$	Def. 28E.1.4.1
Funktionen:	Def. 28E.1.4.1
$b,\ H$	Def. 28E.1.4.1
$H \colon \mathbb{N} \to V,$ $\forall n \in \mathbb{N}\left(H_n \coloneqq b_{n+1,0}\right)$	Def. 28E.1.4.1
Mengen:	Th. 21.2.2.1
$I,\ M,\ x,\ i$	Th. 21.2.2.1
Funktionen:	Th. 21.2.2.1
a	Th. 21.2.2.1
$a \colon I \to M \vdash x \in \mathrm{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I\,(x = a_i)$	Th. 21.2.2.1
Mengen:	Def. 21.2.2.1
$I,\ M,\ a[I]$	Def. 21.2.2.1
Funktionen:	Def. 21.2.2.1
a	Def. 21.2.2.1
Neue Schreibweise:	Def. 21.2.2.1
$\mathrm{Bild}(a)$	Def. 21.2.2.1
$a \colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \coloneqq a[I]$	Def. 21.2.2.1
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1
Mengen:	Def. 28E.1.4.2
$S,\ x,\ n,\ b_{ij}$	Def. 28E.1.4.2
Eindeutige Existenz:	Def. 28E.1.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists! S\, \forall x$ $\big(x \in S \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\,(x = b_{n+1,0})\big)$	Def. 28E.1.4.2
Th. 3.18.1.1	Def. 28E.1.4.2
$\{b_{n+1,0} \mid n \in \mathbb{N}\} :=$ $\iota S\, \forall x\, \big(x \in S \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\,(x = b_{n+1,0})\big)$	Def. 28E.1.4.2
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 28E.1.2.1
$D,\ U,\ u,\ b_{ij},\ n,\ j$	Th. 28E.1.2.1
Funktionen:	Th. 28E.1.2.1
b	Th. 28E.1.2.1
$u \in U \dashv\vdash \exists n, j \in \mathbb{N}\,(u = b_{(n+1)+1,j})$	Th. 28E.1.2.1
Mengen:	Def. 28E.1.2.1
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1
$c_0 := b_{00}, \quad c_1 := b_{11}, \quad c_2 := b_{10},$	Def. 28E.1.2.1
$U := \big\{u \in D \;\big|\; \exists n, j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\big\},$	Def. 28E.1.2.1
$V := U \cup \{c_2\}, \quad P := \{c_0, c_1\}, \quad D' := P \cup V$	Def. 28E.1.2.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 28E.1.1.2
$b_{ij},\ b_{mn},\ i,\ j,\ m,\ n$	Th. 28E.1.1.2
Funktionen:	Th. 28E.1.1.2
b	Th. 28E.1.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$i, j, m, n \in \mathbb{N},\ b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 28E.1.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.6
$0,\ 1$	Th. 10.4.4.6
$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
Mengen:	Th. 21.2.2.2
$I,\ M$	Th. 21.2.2.2
Funktionen:	Th. 21.2.2.2
a	Th. 21.2.2.2
$a\colon I \to M \vdash \mathrm{Bild}(a) \subseteq M$	Th. 21.2.2.2
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3

Damit ist ausdrücklich zwischen Ziel- und Bildmenge unterschieden: $H\colon \mathbb{N} \to V$, aber $H[\mathbb{N}] \neq V$. Die Folge wird nicht zur Aufzählung von V, sondern zur Konstruktion einer Verschiebung auf V verwendet.

Definition 28E.1.4.3 (Die Bijektion in die um einen Marker erweiterte Reserve).

Mengen: $U,\ V$
Funktionen: $H,\ S_H^+,\ \sigma$

$$\sigma \coloneqq (S_H^+)^{-1}$$

Theorem 28E.1.4.4 (Die Markeradjunktion ist bijektiv).

Mengen: $U,\ V,\ c_2$
Funktionen: $H,\ S_H^+,\ \sigma$

$$\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$$

Beweis.

Inverse der punktierten Verschiebung:

1 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail V$	Th. 28E.1.4.2(H1)
2 $H_0 = c_2 \wedge V \setminus \{c_2\} = U$	Th. 28E.1.4.2
3 $S_H^+\colon V \xrightarrow{\sim} V \setminus \{H(0)\}$	Th. 10.4.3.29(1)
4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
5 $H\colon \mathbb{N} \to V$	Def. 28E.1.4.1
6 $S_H^+\colon V \xrightarrow{\sim} U$	Def. 21.2.1.1(5, 4), $= E(2,3)$
7 $(S_H^+)^{-1}\colon U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.3.10(6)
8 $\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$	Def. 28E.1.4.3, $= E$ (7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail V$	Th. 28E.1.4.2(H1)
Mengen:	Th. 28E.1.4.2
$U,\ V,\ c_2,\ n,\ m$	Th. 28E.1.4.2
Funktionen:	Th. 28E.1.4.2
H	Th. 28E.1.4.2
(i) $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail V$, (ii) $H_0 = c_2$, (iii) $V \setminus \{c_2\} = U$.	Th. 28E.1.4.2
Mengen:	Th. 10.4.3.29
$M,\ x,\ y$	Th. 10.4.3.29
Funktionen:	Th. 10.4.3.29
$H,\ S_H^+$	Th. 10.4.3.29
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \xrightarrow{\sim} M \setminus \{H(0)\}$	Th. 10.4.3.29
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Def. 28E.1.4.1
$V,\ b_{ij},\ n$	Def. 28E.1.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28E.1.4.1
$b,\ H$	Def. 28E.1.4.1
$H\colon \mathbb{N} \to V,$ $\forall n \in \mathbb{N}\left(H_n \coloneqq b_{n+1,0}\right)$	Def. 28E.1.4.1
Mengen:	Def. 21.2.1.1
$I,\ M,\ i$	Def. 21.2.1.1
Funktionen:	Def. 21.2.1.1
a	Def. 21.2.1.1
Neue Schreibweisen:	Def. 21.2.1.1
$(a_i)_{i\in I},\ a_i$	Def. 21.2.1.1
$a\colon I \to M \vdash (a_i)_{i\in I} \coloneqq a,\ i \in I \vdash a_i \coloneqq a(i)$	Def. 21.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Def. 28E.1.4.3
$U,\ V$	Def. 28E.1.4.3
Funktionen:	Def. 28E.1.4.3
$H,\ S_H^+,\ \sigma$	Def. 28E.1.4.3
$\sigma \coloneqq (S_H^+)^{-1}$	Def. 28E.1.4.3

1.5 Familien mit den vorgegebenen Bildmengen

Die Familien a, b, δ und υ parametrisieren bereits L, D, D beziehungsweise U. Aus σ entsteht ohne eine weitere Fallunterscheidung eine bijektive Familie mit Bild V.

Definition 28E.1.5.1 (Eine bijektive Familie mit Bildmenge (V)).

Mengen: $U,\ V$
Funktionen: $\upsilon,\ \sigma,\ \nu$

$$\nu \coloneqq \sigma \circ \upsilon$$

Theorem 28E.1.5.1 (Die Familie (nu) parametrisiert (V)).

Mengen: V
Funktionen: ν

$$\begin{array}{ll} \textit{(i)} & \nu\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V, \\ \textit{(ii)} & \nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V. \end{array}$$

Beweis.

Komposition und Bildmenge:

1 $\upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 28E.1.3.1(H2)
2 $\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 28E.1.4.4
3 $\sigma \circ \upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.4.1(1, 2)
4 $\nu\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$	Def. 28E.1.5.1, $= E$ (3)
5 $\nu\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \twoheadrightarrow V$	Def. 8.2.1.1(4)
6 $\nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$	Th. 7.2.1.5(H1)(5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 28E.1.3.1(H2)
Mengen:	Th. 28E.1.4.4
$U,\ V,\ c_2$	Th. 28E.1.4.4
Funktionen:	Th. 28E.1.4.4
$H,\ S_H^+,\ \sigma$	Th. 28E.1.4.4
$\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 28E.1.4.4
Mengen:	Th. 8.3.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 28E.1.5.1
$U,\ V$	Def. 28E.1.5.1
Funktionen:	Def. 28E.1.5.1
$\upsilon,\ \sigma,\ \nu$	Def. 28E.1.5.1
$\nu \coloneqq \sigma \circ \upsilon$	Def. 28E.1.5.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \to B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F[A] = B$	Th. 7.2.1.5(H1)

Für $D' = P \cup V$ müssen die beiden Marker aus P und die Familie ν disjunkt zusammengefügt werden. Die Tags 0 und 1 sorgen dafür, dass sich die beiden Indexteile nicht überschneiden.

Definition 28E.1.5.2 (Indexmenge für die Familie mit Bild (D')).

Mengen: $I_{D'}$

$$I_{D'} \coloneqq (\{0\} \times \mathbb{N}_{<2}) \cup (\{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}))$$

Definition 28E.1.5.3 (Eine Familie mit Bildmenge (D')).

Mengen: $I_{D'},\ D',\ c_0,\ c_1,\ n,\ j$
Funktionen: $\nu,\ \omega$

$$\begin{aligned}
&\omega\colon I_{D'} \to D',\\
&\forall i \in \mathbb{N}_{<2}\left(\omega((0,i)) \coloneqq \begin{cases} c_0, & i = 0,\\ c_1, & i = 1, \end{cases}\right),\\
&\forall n, j \in \mathbb{N}\left(\omega((1,(n,j))) \coloneqq \nu(n,j)\right)
\end{aligned}$$

Theorem 28E.1.5.2 (Die mit null markierte Zweierschicht).

Mengen: $z,\ i$

$$\{0\} \times \mathbb{N}_{<2} = \{(0,0),(0,1)\}$$

	1 $z \in \{0\} \times \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<2}\,(z = (0,i))$	Th. 3.16.5.15
2	2 $z \in \{0\} \times \mathbb{N}_{<2}$	A
2	3 $\exists i \in \mathbb{N}_{<2}\,(z = (0,i))$	$\to E(\leftrightarrow E1(1), 2)$
4	4 $i \in \mathbb{N}_{<2} \wedge z = (0,i)$	A
4	5 $i = 0 \vee i = 1$	Th. 10.5.1.14($\wedge E1$ (4))
6	6 $i = 0$	A
4,6	7 $z = (0,0)$	$= E(6, \wedge E2(4))$
4,6	8 $z \in \{(0,0),(0,1)\}$	Th. 3.11.2.1($\vee I1(7)$)
9	9 $i = 1$	A
4,9	10 $z = (0,1)$	$= E(9, \wedge E2(4))$
4,9	11 $z \in \{(0,0),(0,1)\}$	Th. 3.11.2.1($\vee I2$ (10))
4	12 $z \in \{(0,0),(0,1)\}$	$\vee E(5,6,8,9,11)$
2	13 $z \in \{(0,0),(0,1)\}$	$\exists E(3,4,12)$
14	14 $z \in \{(0,0),(0,1)\}$	A
14	15 $z = (0,0) \vee z = (0,1)$	Th. 3.11.2.1(14)
16	16 $z = (0,0)$	A

16	17	$\exists i \in \mathbb{N}_{<2}\,(z = (0,i))$	$\exists I(\wedge I(\text{Th. } 10.5.1.14\ (\vee I1(= I)), 16))$
18	18	$z = (0,1)$	A
18	19	$\exists i \in \mathbb{N}_{<2}\,(z = (0,i))$	$\exists I(\wedge I(\text{Th. } 10.5.1.14\ (\vee I2(= I)), 18))$
14	20	$\exists i \in \mathbb{N}_{<2}\,(z = (0,i))$	$\vee E(15, 16, 17, 18, 19)$
14	21	$z \in \{0\} \times \mathbb{N}_{<2}$	$\to E(\leftrightarrow E2(1), 20)$
	22	$z \in \{0\} \times \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow z \in \{(0,0),(0,1)\}$	$\leftrightarrow I(\to I(2,13), \to I(14,21))$
	23	$\{0\} \times \mathbb{N}_{<2} = \{(0,0),(0,1)\}$	Ax. 3.4.1.1($\forall I(22)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.5.15
$I,\ p,\ x,\ i$	Th. 3.16.5.15
$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists i \in I\,(x = (p,i))$	Th. 3.16.5.15
Mengen:	Th. 10.5.1.14
n	Th. 10.5.1.14
$n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	Th. 10.5.1.14
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A,B\} \ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
Mengen:	Ax. 3.4.1.1
$A,\ B$	Ax. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B$	Ax. 3.4.1.1

Theorem 28E.1.5.3 (Die Familie (omega) parametrisiert (D')).

Mengen: $I_{D'},\ D',\ P,\ V$
Funktionen: ω

$$\begin{array}{ll} \textit{(i)} & \omega\colon I_{D'} \xrightarrow{\sim} D', \\ \textit{(ii)} & \omega[I_{D'}] = D'. \end{array}$$

Beweis.

Die beiden Indexteile Th. 28E.1.5.3(H1)

$$\omega\colon I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$$

1	$I_0 \coloneqq \{0\} \times \mathbb{N}_{<2}$	Abkürzung
2	$I_1 \coloneqq \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$	Abkürzung
3	$I_{D'} = I_0 \cup I_1$	Def. 28E.1.5.2, 1, 2
4	$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
5	$I_0 \cap I_1 = \varnothing$	Th. 3.16.5.14 (4), 1, 2
6	$\omega\colon I_{D'} \to D'$	Def. 28E.1.5.3
7	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
8	$I_0 = \{(0,0),(0,1)\}$	$= E(1,$ Th. 28E.1.5.2)
9	$0 \in \mathbb{N}_{<2}$	Th. 10.5.1.14($\vee I1$ $(= I)$)
10	$1 \in \mathbb{N}_{<2}$	Th. 10.5.1.14($\vee I2$ $(= I)$)
11	$\omega(0,0) = c_0 \wedge \omega(0,1) = c_1$	Def. 28E.1.5.3($\wedge I$ $(9, 10)$)
12	$c_0 \neq c_1$	Th. 28E.1.2.2($H2$)
13	$\omega \restriction_{I_0}\colon I_0 \xrightarrow{\sim} P$	Def. 5.3.2.2(6, 3), Def. 28E.1.2.1, 8, 11, 12, Def. 8.2.1.1
14	$\nu\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$	Th. 28E.1.5.1
15	$\forall x \in I_1\, \exists! p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\, (x = (1,p))$	Th. 3.16.5.12, 2
16	$\forall p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\, (\omega(1,p) = \nu(p))$	Def. 28E.1.5.3, Th. 3.16.5.4
17	$\omega \restriction_{I_1}\colon I_1 \xrightarrow{\sim} V$	Def. 5.3.2.2(6, 3), 14, 15, 16, Def. 8.2.1.1
18	$P \cap V = \varnothing$	Th. 28E.1.2.3, Def. 28E.1.2.1, Th. 3.13.3.49

19 $\omega\colon I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$	Th. 8.3.6.1(13, 17, 5, 18), Def. 28E.1.2.1, 3, 11, 16

Bildmenge:

1 $\omega\colon I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$	Th. 28E.1.5.3(H1)
2 $\omega\colon I_{D'} \twoheadrightarrow D'$	Def. 8.2.1.1(1)
3 $\omega[I_{D'}] = D'$	Th. 7.2.1.5(H1)(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.1.5.2
$I_{D'}$	Def. 28E.1.5.2
$I_{D'} \coloneqq (\{0\} \times \mathbb{N}_{<2}) \cup (\{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}))$	Def. 28E.1.5.2
Mengen:	Th. 10.5.1.5
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.5
$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
Mengen:	Th. 3.16.5.14
$A,\ B,\ p,\ q,\ r,\ s,\ x,\ y,\ z$	Th. 3.16.5.14
$p \neq q \vdash (\{p\} \times A) \cap (\{q\} \times B) = \varnothing$	Th. 3.16.5.14
Mengen:	Def. 28E.1.5.3
$I_{D'},\ D',\ c_0,\ c_1,\ n,\ j$	Def. 28E.1.5.3
Funktionen:	Def. 28E.1.5.3
$\nu,\ \omega$	Def. 28E.1.5.3
$\omega\colon I_{D'} \to D'$,	Def. 28E.1.5.3
$\forall i \in \mathbb{N}_{<2} \left(\omega((0,i)) \coloneqq \begin{cases} c_0, & i = 0, \\ c_1, & i = 1, \end{cases} \right),$	
$\forall n, j \in \mathbb{N} \left(\omega((1,(n,j))) \coloneqq \nu(n,j) \right)$	
Mengen:	Th. 10.5.1.1
2	Th. 10.5.1.1
$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
Mengen:	Th. 28E.1.5.2
$z,\ i$	Th. 28E.1.5.2
$\{0\} \times \mathbb{N}_{<2} = \{(0,0),(0,1)\}$	Th. 28E.1.5.2
Mengen:	Th. 10.5.1.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
n	Th. 10.5.1.14
$n \in \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow n = 0 \vee n = 1$	Th. 10.5.1.14
(i) $c_0, c_1, c_2 \in D$, (ii) $c_0 \neq c_1 \wedge (c_0 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_2)$.	Th. 28E.1.2.2(H2)
Mengen:	Def. 5.3.2.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.2.2
Funktionen:	Def. 5.3.2.2
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 5.3.2.2
Funktionensymbol:	Def. 5.3.2.2
$F \restriction_C$	Def. 5.3.2.2
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B,$ $\forall x \in C \left((F \restriction_C)(x) \coloneqq F(x)\right)$	Def. 5.3.2.2
Mengen:	Def. 28E.1.2.1
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1
$c_0 \coloneqq b_{00}, \quad c_1 \coloneqq b_{11}, \quad c_2 \coloneqq b_{10},$	Def. 28E.1.2.1
$U \coloneqq \left\{u \in D \;\middle|\; \exists n, j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\right\},$	Def. 28E.1.2.1
$V \coloneqq U \cup \{c_2\}, \quad P \coloneqq \{c_0, c_1\}, \quad D' \coloneqq P \cup V$	Def. 28E.1.2.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 28E.1.5.1
V	Th. 28E.1.5.1
Funktionen:	Th. 28E.1.5.1
ν	Th. 28E.1.5.1
(i) $\nu\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$, (ii) $\nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$.	Th. 28E.1.5.1
Mengen:	Th. 3.16.5.12
$I,\ p,\ x,\ r,\ i,\ j$	Th. 3.16.5.12
$x \in \{p\} \times I \dashv\vdash \exists! i \left(i \in I \wedge x = (p, i)\right)$	Th. 3.16.5.12
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 28E.1.2.3
$P,\ U,\ c_0,\ c_1,\ c_2$	Th. 28E.1.2.3
(i) $c_2 \notin P$, (ii) $P \cap U = \varnothing$.	Th. 28E.1.2.3
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Th. 3.13.3.49
Mengen:	Th. 8.3.6.1
$A_0,\ A_1,\ B_0,\ B_1,\ x,\ y$	Th. 8.3.6.1
Hilfsmengen und -variablen:	Th. 8.3.6.1
$A,\ B,\ C,\ D,\ u$	Th. 8.3.6.1
Funktionen:	Th. 8.3.6.1
$f_0,\ f_1,\ \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$	Th. 8.3.6.1
Hilfsfunktionen:	Th. 8.3.6.1
$f,\ G$	Th. 8.3.6.1
$A_0 \cap A_1 = \varnothing,\ B_0 \cap B_1 = \varnothing,\ f_0\colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1\colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash$ $\begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1
$\omega\colon I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$	Th. 28E.1.5.3(H1)
$F\colon A \to B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F[A] = B$	Th. 7.2.1.5(H1)

Theorem 28E.1.5.4 (Mogiljanskaja-Bildmengen).

Mengen: $L,\ D,\ U,\ V,\ D',\ I_{D'}$
Funktionen: $a,\ b,\ \upsilon,\ \nu,\ \omega$

$$\begin{aligned}
&\textit{(i)} \quad a[\mathbb{N}] = L,\\
&\textit{(ii)} \quad b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D,\\
&\textit{(iii)} \quad \upsilon[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U,\\
&\textit{(iv)} \quad \nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V,\\
&\textit{(v)} \quad \omega[I_{D'}] = D'.
\end{aligned}$$

Beweis.

Zusammenstellung der fünf Bildmengen:

1 $a[\mathbb{N}] = L$	Th. 28E.1.1.5
2 $b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$	Th. 28E.1.1.6
3 $\upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 28E.1.3.1(H2)
4 $\upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to U$	Def. 8.2.1.1(3)
5 $\upsilon[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U$	Th. 7.2.1.5(H1)(4)
6 $\nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$	Th. 28E.1.5.1
7 $\omega[I_{D'}] = D'$	Th. 28E.1.5.3

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28E.1.1.5
$L,\ a[\mathbb{N}]$	Th. 28E.1.1.5
Funktionen:	Th. 28E.1.1.5
a	Th. 28E.1.1.5
$a[\mathbb{N}] = L$	Th. 28E.1.1.5
Mengen:	Th. 28E.1.1.6
$D,\ b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}]$	Th. 28E.1.1.6
Funktionen:	Th. 28E.1.1.6
b	Th. 28E.1.1.6
$b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$	Th. 28E.1.1.6
$\upsilon\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 28E.1.3.1(H2)
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \to B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F[A] = B$	Th. 7.2.1.5(H1)
Mengen:	Th. 28E.1.5.1
V	Th. 28E.1.5.1
Funktionen:	Th. 28E.1.5.1
ν	Th. 28E.1.5.1
(i) $\nu\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$, (ii) $\nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$.	Th. 28E.1.5.1
Mengen:	Th. 28E.1.5.3
$I_{D'},\ D',\ P,\ V$	Th. 28E.1.5.3
Funktionen:	Th. 28E.1.5.3
ω	Th. 28E.1.5.3
(i) $\omega\colon I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$, (ii) $\omega[I_{D'}] = D'$.	Th. 28E.1.5.3

Kapitel 2

Konstruktion und Gegenbeispiel

2.1 Die Konstruktion

Die folgende Konstruktion geht auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973, S. 330–333 zurück. Ihre Idee ist einfach: Ein zusätzliches Element zerstört die Isomorphie der Grundhalbgruppen, wird auf der Ebene der Teilmengen aber von einer unendlichen Reserve aufgenommen. Im Folgenden werden nur die für diesen Mechanismus wesentlichen Aussagen ausgeführt.

Aus dem vorangehenden Kapitel übernehmen wir die disjunkten Schichten

$$L = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, \qquad D = \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Die Eindeutigkeit der a-Indizes zeigt Th. 28E.1.1.1. Für die b-Indizes gilt Th. 28E.1.1.2. Die Disjunktheit der Schichten folgt aus Th. 28E.1.1.7.

Diese Beweistabellen sind die Referenzquelle für die Konstruktion und ihre Hilfsaussagen. Die Nummern mit dem Präfix 28E gehören zu dieser Ergänzung. Der Existenzsatz im Hauptwerk steht in Th. 28.2.16.7 aus Band 28. Die Lesefassung erklärt die Konstruktion und den vollständigen Beweis in zusammenhängender mathematischer Sprache.

Definition 28E.2.1.1 (Die beiden Träger und ihre Multiplikationen).

Mengen: $L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$
Mengen: $a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ x,\ y$
Funktionen: $*,\ \diamond$

$$\mathbf{0} \coloneqq (2,0), \qquad k \coloneqq (3,0),$$
$$S \coloneqq L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \quad T \coloneqq S \cup \{k\}$$

$$*\colon S \times S \to S,$$
$$\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i * a_j \coloneqq b_{ij}\big),$$
$$\forall x,y \in S\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x * y \coloneqq \mathbf{0}\big),$$
$$\diamond\colon T \times T \to T,$$
$$\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i \diamond a_j \coloneqq b_{ij}\big),$$
$$\forall x,y \in T\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x \diamond y \coloneqq \mathbf{0}\big)$$

Beweis.

1	$*\colon S \times S \to S,\ \diamond\colon T \times T \to T$	(M1) Tags, Indizes und Falltrennung

Theorem 28E.2.1.1 (Grundlegende Eigenschaften des Mogiljanskaja-Paares).

Mengen: $L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$
Mengen: $s,\ a_i,\ a_m,\ a_n,\ a_0,\ a_1$
Mengen: $b_{ij},\ b_{mn},\ b_{i0},\ b_{i1},\ i,\ m,\ n$
Funktionen: $a,\ f,\ *,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}(S,*) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond) \wedge$$
$$\neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T) \wedge$$
$$\neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f;S,*;T,\diamond)$$

Beweis.

	1 $\mathsf{HGr}(S,*) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond)$	(M2): Produktbereich und Nullabsorption
	2 $\neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T)$	(M3): injizierte unendliche Schicht
	3 $\mathsf{HGrIso}(f;S,*;T,\diamond) \vdash \exists s \in S\,(f(s) = k)$	Surjektivität und $k \in T$
	4 $\mathsf{HGrIso}(f;S,*;T,\diamond),\ s \in S,\ f(s) = k,\ s \notin L \vdash \exists p \in S\,\exists q \in S\,(s = p * q)$	(M4): $s \in D$ oder $s = \mathbf{0}$
4	5 $\mathsf{HGrIso}(f;S,*;T,\diamond),\ s \in S,\ f(s) = k,\ s \notin L \vdash \exists u \in T\,\exists v \in T\,(k = u \diamond v)$	Homomorphie; wähle $u = f(p)$ und $v = f(q)$

	6 $\neg\exists u \in T\, \exists v \in T\, (k = u \diamond v)$	(M4): k liegt nicht im Produktbereich
5,6	7 $\mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)\,,\ s \in S,\ f(s) = k \vdash s \in L$	Ausschluss der Alternative $s \notin L$
3,7	8 $\mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N}\, (f(a_i) = k)$	Surjektivität und Beschreibung von L
8	9 $\mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N}\, \big(f(b_{i0}) = \mathbf{0} \wedge f(b_{i1}) = \mathbf{0}\big)$	(M5): Homomorphie und Multiplikationsvorschrift
	10 $i \in \mathbb{N} \vdash b_{i0} \neq b_{i1}$	Indexeindeutigkeit und $0 \neq 1$
9,10	11 $\neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)$	Widerspruch zur Injektivität von f
1,2,11	12 $\mathsf{HGr}(S, *) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond) \wedge \neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T) \wedge \neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)$	Bündelung

Definition 28E.2.1.2 (Rechteck- und Nullanteil eines Mengenprodukts).

Mengen: $L,\ D,\ X,\ Y,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$

$$R(X,Y) \coloneqq \big\{ b_{ij} \;\big|\; i,j \in \mathbb{N},\, a_i \in X \cap L,\, a_j \in Y \cap L \big\},$$
$$\varepsilon(X,Y) \coloneqq \begin{cases} \varnothing, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \textit{sonst} \end{cases}$$

Theorem 28E.2.1.2 (Direkte Formel für die beiden Mengenprodukte).

Mengen: $L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ X,\ Y,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$
Funktionen: $*_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

(i) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$
(ii) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$

Beweis.

	1 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$, $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	(M6) Paarweise Produktklassifikation

Für die Reserve verwenden wir die im vorangehenden Kapitel definierten Mengen und Bijektionen

$$\begin{gathered} c_0 = b_{00}, \qquad c_1 = b_{11}, \qquad c_2 = b_{10}, \\ U = \{b_{(n+1)+1,j} \mid n, j \in \mathbb{N}\}, \qquad V = U \cup \{c_2\}, \\ P = \{c_0, c_1\}, \qquad D' = P \cup V, \\ \sigma \colon U \xrightarrow{\sim} V, \qquad \theta \colon U \xrightarrow{\sim} D. \end{gathered}$$

Dies sind Def. 28E.1.2.1, Th. 28E.1.4.4 und Th. 28E.1.3.2. Nach Th. 28E.1.2.2 und Th. 28E.1.2.3 gilt insbesondere

$$P \cap U = \varnothing, \qquad c_2 \notin P \cup U, \qquad D' \subseteq D, \qquad b_{01} \notin D'.$$

Definition 28E.2.1.3 (Reserve und lokale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $D,\ U,\ V,\ P,\ c_2,\ k,\ \mathcal{C},\ \mathcal{C}_0,\ \mathcal{C}_1,\ \mathcal{E},\ \mathcal{O}$
Funktionen: $\sigma,\ \theta,\ \kappa_0,\ \kappa_1,\ \psi,\ \eta$

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &\coloneqq \mathfrak{K}(P;V), & \mathcal{C}_0 &\coloneqq \mathfrak{K}(P;U), \\ \mathcal{C}_1 &\coloneqq \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\};U), & \mathcal{E} &\coloneqq \mathfrak{K}(\{k\};D), \\ \kappa_0 &\coloneqq \kappa_\sigma^{P,P}, & \kappa_1 &\coloneqq \kappa_\theta^{P\cup\{c_2\},\{k\}}, \\ \psi &\coloneqq \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}, \\ \mathcal{O} &\coloneqq \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, & \eta &\coloneqq \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \end{aligned}$$

Theorem 28E.2.1.3 (Eigenschaften der Reserveabbildung).

Mengen: $D,\ D',\ P,\ U,\ V,\ k,\ \mathcal{C},\ \mathcal{E},\ \mathcal{O},\ K,\ X,\ Y,\ R(X,Y)$
Funktionen: $\psi,\ \eta$

(i) $\psi \colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$
(ii) $\eta \colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$
(iii) $\eta(\varnothing) = \varnothing$
(iv) $K \in \mathcal{P}(D),\ K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$
(v) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X,Y) \notin \mathcal{C}$

Beweis.

1 $\psi \colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	(M7)–(M8) Kerntransport und Disjunktheit
2 $\eta \colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	(M9) disjunkte Zielzerlegung

	3 $\eta(\varnothing) = \varnothing$	(M10) geschützter unveränderter Teil
	4 $K \in \mathcal{P}(D),\ K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$	(M10) Identitätszweig
	5 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X,Y) \notin \mathcal{C}$	(M11) erzwungene Ecke b_{01}

Definition 28E.2.1.4 (Die globale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$
Funktionen: $\eta,\ \Phi$

$$A_* \coloneqq L \cup \{\mathbf{0}\},$$
$$\Phi \coloneqq \Lambda^{A_*}_{D,D\cup\{k\}}(\eta) \restriction_{\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}}$$

Für $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$ lautet die Grundgleichung

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Theorem 28E.2.1.4 (Isomorphie der Potenzhalbgruppen).

Mengen: $A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: $\eta,\ \Phi,\ *_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

Beweis.

	1 $\Phi\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	(M12) nulltreue Schichtfortsetzung
	2 $\Phi(X) \cap L = X \cap L,$ $X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L$	(M13) Invarianz der geschützten Schicht
	3 $\Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	(M14) Invarianz von R und ε
	4 $\Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	(M15) Produktrechtecke sind geschützt
3,4	5 $\Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y)$	(M16) Vergleich der Fixpunktgleichungen
1,5	6 $\mathsf{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	(M16) Bijektivität und Homomorphie

Theorem 28E.2.1.5 (Das Mogiljanskaja-Paar ist ein unendliches Gegenbeispiel).

Mengen: $S,\ T$
Funktionen: $f,\ F,\ \Phi,\ *,\ \diamond,\ *_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(S,*) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond) \wedge\\ &\neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T) \wedge\\ &\neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f;S,*;T,\diamond) \wedge\\ &\exists F\, \mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\},*_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})\end{aligned}$$

Beweis.

	1	$\mathsf{HGr}(S,*) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond) \wedge$ $\neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T) \wedge$ $\neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f;S,*;T,\diamond)$	Th. 28E.2.1.1
	2	$\exists F\, \mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\},*_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	(M17) Zeuge $F=\Phi$
1,2	3	$\mathsf{HGr}(S,*) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond) \wedge$ $\neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T) \wedge$ $\neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f;S,*;T,\diamond) \wedge$ $\exists F\, \mathsf{HGrIso}(F;\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\},*_{\mathcal{P}};\mathcal{P}(T)\setminus\{\varnothing\},\diamond_{\mathcal{P}})$	Bündelung

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28E.2.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Th. 28E.2.1.1
Mengen:	Th. 28E.2.1.1
$s,\ a_i,\ a_m,\ a_n,\ a_0,\ a_1$	Th. 28E.2.1.1
Mengen:	Th. 28E.2.1.1
$b_{ij},\ b_{mn},\ b_{i0},\ b_{i1},\ i,\ m,\ n$	Th. 28E.2.1.1
Funktionen:	Th. 28E.2.1.1
$a,\ f,\ *,\ \diamond$	Th. 28E.2.1.1
$\mathsf{HGr}(S,*) \wedge \mathsf{HGr}(T,\diamond) \wedge$ $\neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T) \wedge$ $\neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f;S,*;T,\diamond)$	Th. 28E.2.1.1

Die konstruierten Träger S,T und Operationen $*,\diamond$ liefern damit ausdrücklich die Zeugen für den Existenzsatz Th. 28.2.16.7 in Band 28: Die soeben bewiesene Konjunktion erfüllt sämtliche dort verlangten Eigenschaften. Viermalige Existenz-Einführung ergibt die Behauptung über die Existenz von $S,T,*,\diamond$.

Damit ist das Mogiljanskaja-Paar ein Gegenbeispiel zur Umkehrung von Th. 28.2.16.1. Die Umkehrung ist also ohne Endlichkeitsvoraussetzung falsch.

Kapitel 3

Einzelschritte des Beweises

Die Argumente (M1) bis (M17) führen die einzelnen Schritte der Konstruktion vollständig aus. Die Definitionen, Aussagen und Beweise dieses Kapitels gehören zu dieser Ergänzung; der Hauptband enthält den daraus folgenden Existenzsatz. Den zusammenhängenden Beweis enthält die Lesefassung.

3.1 Träger und Grundhalbgruppen

Definition 28E.3.1.1 (Die Fallrelation der beiden Multiplikationen).

Mengen: $L,\ \mathbf{0},\ x,\ y,\ z,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j$
Prädikatensymbole: R_{M}

$$\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,z) \leftrightarrow \exists i,j \in \mathbb{N}\,(x = a_i \wedge y = a_j \wedge z = b_{ij}) \ \vee \\ ((x \notin L \vee y \notin L) \wedge z = \mathbf{0})$$

Theorem 28E.3.1.1 (Argument (M1): Wohldefiniertheit der Konstruktion).

Mengen: $L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k,\ s,\ x,\ y,\ z,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j$
Funktionen: $a,\ *,\ \diamond$

(i) $L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$
$= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \varnothing$
(ii) $s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$
(iii) $x,y \in S \vdash \exists! z \in S\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,z)$
(iv) $x,y \in T \vdash \exists! z \in T\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,z)$
(v) $*\colon S \times S \to S$
(vi) $\diamond\colon T \times T \to T$
(vii) $x,y \in S \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,x * y)$
(viii) $x,y \in T \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,x \diamond y)$

Beweis.

	1 $L \cap D = \varnothing$	Th. 28E.1.1.7
	2 $\mathbf{0} \notin L \cup D$	Tag 2 ist weder 0 noch 1
	3 $k \notin L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$	Tag 3 ist von 0, 1 und 2 verschieden
1,2,3	4 $L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$ $= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \varnothing$	paarweise Disjunktheit
	5 $s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$	Th. 28E.1.1.3
5	6 $s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$	Th. 28E.1.1.1
	7 $i, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \in D \subseteq S \subseteq T$	Def. 28E.1.1.4, Def. 28E.2.1.1
	8 $\mathbf{0} \in S \subseteq T$	Def. 28E.2.1.1
	9 $i, j, m, n \in \mathbb{N},\ b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 28E.1.1.2
4,6,7,8,9	10 $x, y \in S \vdash \exists! z \in S\, \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, z)$	Def. 28E.3.1.1
4,6,7,8,9	11 $x, y \in T \vdash \exists! z \in T\, \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, z)$	Def. 28E.3.1.1
	12 $*\colon S \times S \to S,\ \diamond\colon T \times T \to T$	Def. 28E.2.1.1
10,12	13 $x, y \in S \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, x * y)$	Def. 28E.2.1.1
11,12	14 $x, y \in T \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, x \diamond y)$	Def. 28E.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28E.1.1.7
$L,\ D$	Th. 28E.1.1.7
$L \cap D = \varnothing$	Th. 28E.1.1.7
Mengen:	Th. 28E.1.1.3
$L,\ s,\ a_i,\ i$	Th. 28E.1.1.3
Funktionen:	Th. 28E.1.1.3
a	Th. 28E.1.1.3
$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$	Th. 28E.1.1.3
Mengen:	Th. 28E.1.1.1
$a_i,\ a_j,\ i,\ j$	Th. 28E.1.1.1
Funktionen:	Th. 28E.1.1.1
a	Th. 28E.1.1.1
$i, j \in \mathbb{N},\ a_i = a_j \vdash i = j$	Th. 28E.1.1.1
Mengen:	Def. 28E.1.1.4
$D,\ b_{ij},\ i,\ j$	Def. 28E.1.1.4
Funktionen:	Def. 28E.1.1.4
b	Def. 28E.1.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$b\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to D$, $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(b_{ij} \coloneqq (1,(i,j))\big)$	Def. 28E.1.1.4
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ x,\ y$	Def. 28E.2.1.1
Funktionen:	Def. 28E.2.1.1
$*,\ \diamond$ $\mathbf{0} \coloneqq (2,0), \qquad k \coloneqq (3,0),$ $S \coloneqq L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \quad T \coloneqq S \cup \{k\}$	Def. 28E.2.1.1
$*\colon S \times S \to S,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i * a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in S\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x * y \coloneqq \mathbf{0}\big),$ $\diamond\colon T \times T \to T,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i \diamond a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in T\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x \diamond y \coloneqq \mathbf{0}\big)$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Th. 28E.1.1.2
$b_{ij},\ b_{mn},\ i,\ j,\ m,\ n$	Th. 28E.1.1.2
Funktionen:	Th. 28E.1.1.2
b	Th. 28E.1.1.2
$i,j,m,n \in \mathbb{N},\ b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 28E.1.1.2
Mengen:	Def. 28E.3.1.1
$L,\ \mathbf{0},\ x,\ y,\ z,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j$	Def. 28E.3.1.1
Prädikatensymbole:	Def. 28E.3.1.1
R_M	Def. 28E.3.1.1
$\mathsf{R}_\mathrm{M}(x,y,z) \ \leftrightarrow \exists i,j \in \mathbb{N}\,(x = a_i \wedge y = a_j \wedge z = b_{ij}) \ \vee$ $((x \notin L \vee y \notin L) \wedge z = \mathbf{0})$	Def. 28E.3.1.1

Theorem 28E.3.1.2 (Argument (M2): Produktbereich und Nullabsorption).

Mengen: $L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ x,\ y,\ z,\ u$
Funktionen: $*,\ \diamond$

(i) $x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$
(ii) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$
(iii) $x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$
(iv) $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$
(v) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$
(vi) $x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$
(vii) $\mathsf{HGr}(S, *) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond)$

Beweis.

	1 $x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 28E.2.1.1
	2 $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 28E.2.1.1
	3 $(D \cup \{\mathbf{0}\}) \cap L = \varnothing$	Th. 28E.3.1.1
3	4 $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$	Def. 28E.2.1.1
3	5 $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$	Def. 28E.2.1.1
1,4	6 $x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$	zweimal Nullabsorption
2,5	7 $x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$	zweimal Nullabsorption
6,7	8 $\mathsf{HGr}(S, *) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond)$	Def. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ x,\ y$	Def. 28E.2.1.1
Funktionen:	Def. 28E.2.1.1
$*,\ \diamond$	Def. 28E.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathbf{0} \coloneqq (2,0), \quad k \coloneqq (3,0),$ $S \coloneqq L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \quad T \coloneqq S \cup \{k\}$	
$*\colon S \times S \to S,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i * a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in S\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x * y \coloneqq \mathbf{0}\big),$	Def. 28E.2.1.1
$\diamond\colon T \times T \to T,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i \diamond a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in T\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x \diamond y \coloneqq \mathbf{0}\big)$	
Mengen:	Th. 28E.3.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k,\ s,\ x,\ y,\ z,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j$	Th. 28E.3.1.1
Funktionen:	Th. 28E.3.1.1
$a,\ *,\ \diamond$	Th. 28E.3.1.1
(i) $L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$ $= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \varnothing$ (ii) $s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$ (iii) $x,y \in S \vdash \exists! z \in S\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,z)$ (iv) $x,y \in T \vdash \exists! z \in T\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,z)$ (v) $*\colon S \times S \to S$ (vi) $\diamond\colon T \times T \to T$ (vii) $x,y \in S \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,x*y)$ (viii) $x,y \in T \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,x\diamond y)$	Th. 28E.3.1.1
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\,\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 28E.3.1.3 (Argument (M3): Unendlichkeit beider Träger).

Mengen: $L,\ S,\ T$
Funktionen: $a,\ H$

$$\neg\mathsf{Finite}(S) \land \neg\mathsf{Finite}(T)$$

Beweis.

	1 $a\colon \mathbb{N} \rightarrowtail L$	Def. $28E$.1.1.3, Th. $28E$.1.1.1
	2 $L \subseteq S \subseteq T$	Def. $28E$.2.1.1
1,2	3 $a\colon \mathbb{N} \rightarrowtail S$	Th. 6.3.1.2
1,2	4 $a\colon \mathbb{N} \rightarrowtail T$	Th. 6.3.1.2
	5 $\mathsf{Finite}(S) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail S$	Th. 20.3.7.42
3,5	6 $\neg\mathsf{Finite}(S)$	Widerspruch mit dem Zeugen a
	7 $\mathsf{Finite}(T) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail T$	Th. 20.3.7.42
4,7	8 $\neg\mathsf{Finite}(T)$	Widerspruch mit dem Zeugen a
6,8	9 $\neg\mathsf{Finite}(S) \land \neg\mathsf{Finite}(T)$	$\land I(6,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.1.1.3
$L,\ a_i,\ i$	Def. 28E.1.1.3
Funktionen:	Def. 28E.1.1.3
a	Def. 28E.1.1.3
$a\colon \mathbb{N} \to L$, $\forall i \in \mathbb{N}\,\big(a_i \coloneqq (0,i)\big)$	Def. 28E.1.1.3
Mengen:	Th. 28E.1.1.1
$a_i,\ a_j,\ i,\ j$	Th. 28E.1.1.1
Funktionen:	Th. 28E.1.1.1
a	Th. 28E.1.1.1
$i, j \in \mathbb{N},\ a_i = a_j \vdash i = j$	Th. 28E.1.1.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ x,\ y$	Def. 28E.2.1.1
Funktionen:	Def. 28E.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$*,\ \diamond$	Def. 28E.2.1.1
$\mathbf{0} \coloneqq (2,0), \quad k \coloneqq (3,0),$ $S \coloneqq L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \quad T \coloneqq S \cup \{k\}$	
$*\colon S \times S \to S,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i * a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in S\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x * y \coloneqq \mathbf{0}\big),$	Def. 28E.2.1.1
$\diamond\colon T \times T \to T,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i \diamond a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in T\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x \diamond y \coloneqq \mathbf{0}\big)$	
Mengen:	Th. 6.3.1.2
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.2
Funktionen:	Th. 6.3.1.2
F	Th. 6.3.1.2
$F\colon A \rightarrowtail B,\ B \subseteq C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.1.2
Mengen:	Th. 20.3.7.42
$M,\ n$	Th. 20.3.7.42
Funktionen:	Th. 20.3.7.42
H	Th. 20.3.7.42
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42

Theorem 28E.3.1.4 (Argument (M4): Produktstatus der ausgezeichneten Elemente).

Mengen: $L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k,\ s,\ x,\ y,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j$
Funktionen: $*,\ \diamond$

(i) $s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S\,\exists y \in S\,(s = x * y)$
(ii) $x,y \in T \vdash x \diamond y \neq k$

Beweis.

	1 $s \in S \setminus L \vdash s \in D \vee s = \mathbf{0}$	Def. 28E.2.1.1, Th. 28E.3.1.1
	2 $s \in D \vdash \exists i,j \in \mathbb{N}\,(s = b_{ij})$	Th. 28E.1.1.4
2	3 $s \in D \vdash \exists x \in S\,\exists y \in S\,(s = x * y)$	Wähle $x = a_i$ und $y = a_j$
	4 $\mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$	Def. 28E.2.1.1
1,3,4	5 $s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S\,\exists y \in S\,(s = x * y)$	Fallunterscheidung

	6 $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 28E.3.1.2
	7 $k \notin D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 28E.3.1.1
6,7	8 $x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$	Ausschluss aus dem Produktbereich

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ x,\ y$	Def. 28E.2.1.1
Funktionen:	Def. 28E.2.1.1
$*,\ \diamond$	Def. 28E.2.1.1
$\mathbf{0} \coloneqq (2,0), \quad k \coloneqq (3,0),$ $S \coloneqq L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \quad T \coloneqq S \cup \{k\}$	
$*\colon S \times S \to S,$ $\forall i, j \in \mathbb{N}\,\big(a_i * a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x, y \in S\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x * y \coloneqq \mathbf{0}\big),$	Def. 28E.2.1.1
$\diamond\colon T \times T \to T,$ $\forall i, j \in \mathbb{N}\,\big(a_i \diamond a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x, y \in T\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x \diamond y \coloneqq \mathbf{0}\big)$	
Mengen:	Th. 28E.3.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k,\ s,\ x,\ y,\ z,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j$	Th. 28E.3.1.1
Funktionen:	Th. 28E.3.1.1
$a,\ *,\ \diamond$	Th. 28E.3.1.1
(i) $L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$ $= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \varnothing$ (ii) $s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$ (iii) $x, y \in S \vdash \exists! z \in S\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, z)$ (iv) $x, y \in T \vdash \exists! z \in T\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, z)$ (v) $*\colon S \times S \to S$ (vi) $\diamond\colon T \times T \to T$ (vii) $x, y \in S \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, x * y)$ (viii) $x, y \in T \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, x \diamond y)$	Th. 28E.3.1.1
Mengen:	Th. 28E.1.1.4
$D,\ s,\ b_{ij},\ i,\ j$	Th. 28E.1.1.4
Funktionen:	Th. 28E.1.1.4
b	Th. 28E.1.1.4
$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N}\,(s = b_{ij})$	Th. 28E.1.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28E.3.1.2
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ x,\ y,\ z,\ u$	Th. 28E.3.1.2
Funktionen:	Th. 28E.3.1.2
$*,\ \diamond$	Th. 28E.3.1.2
(i) $x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 28E.3.1.2
(ii) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$	
(iii) $x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$	
(iv) $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	
(v) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$	
(vi) $x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$	
(vii) $\mathsf{HGr}(S, *) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond)$	

Theorem 28E.3.1.5 (Argument (M5): Kollaps eines angenommenen Isomorphismus).

Mengen: $L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$
Mengen: $s,\ p,\ q,\ u,\ v,\ x,\ y$
Mengen: $a_i,\ a_m,\ a_n,\ a_0,\ a_1$
Mengen: $b_{mn},\ b_{i0},\ b_{i1},\ i,\ m,\ n$
Funktionen: $f,\ *,\ \diamond$

$$\neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)$$

Beweis.

1	1 $\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)$	A
2	2 $\mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)$	A
2	3 $f\colon S \xrightarrow{\sim} T$	Def. 28.2.12.2(2)
2	4 $x, y \in S \vdash f(x * y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.2(2)
3	5 $\exists s \in S\, (f(s) = k)$	Surjektivität und $k \in T$
5	6 $s \in S,\ f(s) = k$	A
6	7 $s \notin L \vdash s \in D \vee s = \mathbf{0}$	Def. 28E.2.1.1, Th. 28E.3.1.1
7	8 $s \notin L \vdash \exists p \in S\, \exists q \in S\, (s = p * q)$	Th. 28E.3.1.4 ; Zeugen im D -Fall: a_m, a_n, im Nullfall: $\mathbf{0}, \mathbf{0}$
3,4,6,8	9 $s \notin L \vdash \exists u \in T\, \exists v \in T\, (k = u \diamond v)$	Wähle $u = f(p)$ und $v = f(q)$
	10 $\neg\exists u \in T\, \exists v \in T\, (k = u \diamond v)$	Th. 28E.3.1.4

9,10	11 $s \in L$	Ausschluss der Alternative $s \notin L$
11	12 $\exists i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$	Th. 28E.1.1.3(11)
12	13 $i \in \mathbb{N},\ s = a_i$	A
4,6,13	14 $f(b_{i0}) = \mathbf{0}$	$b_{i0} = a_i * a_0$, $k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}$
4,6,13	15 $f(b_{i1}) = \mathbf{0}$	$b_{i1} = a_i * a_1$, $k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}$
13	16 $b_{i0} \neq b_{i1}$	Th. 28E.1.1.2, Th. 10.5.1.5
3,14,15, 16	17 $\bot$	Injektivität von f
2,6	18 $\bot$	$\exists E(12, 13, 17)$
2	19 $\bot$	$\exists E(5, 6, 18)$
1	20 $\bot$	$\exists E(1, 2, 19)$
	21 $\neg\exists f\,\mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)$	$\neg I(1, 20)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\,\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\,\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ x,\ y$	Def. 28E.2.1.1
Funktionen:	Def. 28E.2.1.1
$*,\ \diamond$	Def. 28E.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathbf{0} \coloneqq (2,0), \quad k \coloneqq (3,0),$ $S \coloneqq L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \quad T \coloneqq S \cup \{k\}$	
$*\colon S \times S \to S,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i * a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in S\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x * y \coloneqq \mathbf{0}\big),$	Def. 28E.2.1.1
$\diamond\colon T \times T \to T,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i \diamond a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in T\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x \diamond y \coloneqq \mathbf{0}\big)$	
Mengen:	Th. 28E.3.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k,\ s,\ x,\ y,\ z,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j$	Th. 28E.3.1.1
Funktionen:	Th. 28E.3.1.1
$a,\ *,\ \diamond$	Th. 28E.3.1.1
(i) $L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$ $= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \varnothing$ (ii) $s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$ (iii) $x,y \in S \vdash \exists! z \in S\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,z)$ (iv) $x,y \in T \vdash \exists! z \in T\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,z)$ (v) $*\colon S \times S \to S$ (vi) $\diamond\colon T \times T \to T$ (vii) $x,y \in S \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,x*y)$ (viii) $x,y \in T \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x,y,x \diamond y)$	Th. 28E.3.1.1
Mengen:	Th. 28E.3.1.4
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k,\ s,\ x,\ y,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j$	Th. 28E.3.1.4
Funktionen:	Th. 28E.3.1.4
$*,\ \diamond$	Th. 28E.3.1.4
(i) $s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S\,\exists y \in S\,(s = x * y)$ (ii) $x,y \in T \vdash x \diamond y \neq k$	Th. 28E.3.1.4
Mengen:	Th. 28E.1.1.3
$L,\ s,\ a_i,\ i$	Th. 28E.1.1.3
Funktionen:	Th. 28E.1.1.3
a	Th. 28E.1.1.3
$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$	Th. 28E.1.1.3
Mengen:	Th. 28E.1.1.2
$b_{ij},\ b_{mn},\ i,\ j,\ m,\ n$	Th. 28E.1.1.2
Funktionen:	Th. 28E.1.1.2
b	Th. 28E.1.1.2
$i,j,m,n \in \mathbb{N},\ b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 28E.1.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.5.1.5
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.5
$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5

3.2 Mengenprodukte und Reserve

Theorem 28E.3.2.1 (Argument (M6): Elementweise Produktklassifikation).

Mengen: $L,\ S,\ T,\ X,\ Y,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$
Funktionen: $*_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

(i) $X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash$
$\big(z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)\big)$
(ii) $X,Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash$
$\big(z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)\big)$
(iii) $X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$
(iv) $X,Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$

Beweis.

Die Halbgruppeneigenschaften von $(S,*)$ und $(T,\diamond)$ sind durch Th. 28E.3.1.2 gegeben.

	1 $X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow$ $\Big(z \in S \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x * y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
	2 $x \in X \cap L,\ y \in Y \cap L \vdash x * y \in R(X,Y)$	Th. 28E.1.1.3, Def. 28E.2.1.2
	3 $x \in X,\ y \in Y,$ $(x \notin L \vee y \notin L) \vdash x * y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X,Y)$	Def. 28E.2.1.1, Def. 28E.2.1.2
1,2,3	4 $X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},$ $z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	Fallunterscheidung für die Produktzeugen
	5 $z \in R(X,Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28E.2.1.2, Def. 28E.2.1.1
	6 $X \neq \varnothing,\ Y \neq \varnothing,\ \neg(X \subseteq L \wedge Y \subseteq L) \vdash$ $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, (x \notin L \vee y \notin L)$	Fälle $X \not\subseteq L$ und $Y \not\subseteq L$; der andere Faktor ist nichtleer
6	7 $X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ z \in \varepsilon(X,Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28E.2.1.2, Def. 28E.2.1.1

5,7	8	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$, $z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	Vereinigungsfall
4,8	9	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \big(z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)\big)$	Äquivalenzeinführung
	10	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in T \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \diamond y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
	11	$x \in X \cap L,\ y \in Y \cap L \vdash x \diamond y \in R(X,Y)$	Th. 28E.1.1.3, Def. 28E.2.1.2
	12	$x \in X,\ y \in Y,\ (x \notin L \vee y \notin L) \vdash x \diamond y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X,Y)$	Def. 28E.2.1.1, Def. 28E.2.1.2
10,11,12	13	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$, $z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	Fallunterscheidung für die Produktzeugen
	14	$z \in R(X,Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28E.2.1.2, Def. 28E.2.1.1
6	15	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\},\ z \in \varepsilon(X,Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28E.2.1.2, Def. 28E.2.1.1
14,15	16	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$, $z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Vereinigungsfall
13,16	17	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash \big(z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)\big)$	Äquivalenzeinführung
9	18	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	Extensionalität
17	19	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	Extensionalität

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \vdash z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \Big(z \in A \wedge \exists x \in X\, \exists y \in Y\, (z = x \star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
Mengen:	Th. 28E.1.1.3
$L,\ s,\ a_i,\ i$	Th. 28E.1.1.3
Funktionen:	Th. 28E.1.1.3
a	Th. 28E.1.1.3
$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}\, (s = a_i)$	Th. 28E.1.1.3
Mengen:	Def. 28E.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$L,\ D,\ X,\ Y,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$	Def. 28E.2.1.2
$R(X,Y) \coloneqq \big\{b_{ij} \bigm\vert i,j \in \mathbb{N},\ a_i \in X \cap L,\ a_j \in Y \cap L\big\},$ $\varepsilon(X,Y) \coloneqq \begin{cases} \varnothing, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst} \end{cases}$	Def. 28E.2.1.2
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ x,\ y$	Def. 28E.2.1.1
Funktionen:	Def. 28E.2.1.1
$*,\ \diamond$ $\mathbf{0} \coloneqq (2,0), \quad k \coloneqq (3,0),$ $S \coloneqq L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \quad T \coloneqq S \cup \{k\}$	Def. 28E.2.1.1
$*\colon S \times S \to S,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i * a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in S\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x * y \coloneqq \mathbf{0}\big),$ $\diamond\colon T \times T \to T,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,\big(a_i \diamond a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x,y \in T\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x \diamond y \coloneqq \mathbf{0}\big)$	Def. 28E.2.1.1

Theorem 28E.3.2.2 (Argument (M7): Voraussetzungen der Reserveabsorption).

Mengen: $D,\ U,\ V,\ P,\ c_2,\ k$
Funktionen: $\sigma,\ \theta$

(i) $P \cap U = \varnothing$
(ii) $c_2 \notin P \cup U$
(iii) $\{k\} \cap D = \varnothing$
(iv) $\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$
(v) $\theta\colon U \xrightarrow{\sim} D$

Beweis.

	1 $P \cap U = \varnothing,\ c_2 \notin P$	Th. 28*E*.1.2.3
	2 $c_2 \notin U$	Th. 28*E*.1.2.2
1,2	3 $c_2 \notin P \cup U$	Vereinigungskriterium
	4 $k \notin D$	Th. 28*E*.3.1.1

4	5 $\{k\} \cap D = \varnothing$	Einermengenkriterium
	6 $\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 28E.1.4.4
	7 $\theta\colon U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 28E.1.3.2
1,3,5,6,7	8 $P \cap U = \varnothing,\ c_2 \notin P \cup U,\ \{k\} \cap D = \varnothing,$ $\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V,\ \theta\colon U \xrightarrow{\sim} D$	Bündelung

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28E.1.2.3
$P,\ U,\ c_0,\ c_1,\ c_2$	Th. 28E.1.2.3
(i) $c_2 \notin P$, (ii) $P \cap U = \varnothing$.	Th. 28E.1.2.3
Mengen:	Th. 28E.1.2.2
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{01},\ n,\ j$	Th. 28E.1.2.2
Funktionen:	Th. 28E.1.2.2
b	Th. 28E.1.2.2
(i) $c_0, c_1, c_2 \in D$, (ii) $c_0, c_1, c_2 \notin U$, (iii) c_0, c_1, c_2 paarweise verschieden, (iv) $D' \subseteq D$, (v) $b_{01} \notin D'$.	Th. 28E.1.2.2
Mengen:	Th. 28E.3.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k,\ s,\ x,\ y,\ z,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j$	Th. 28E.3.1.1
Funktionen:	Th. 28E.3.1.1
$a,\ *,\ \diamond$	Th. 28E.3.1.1
(i) $L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$ $= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \varnothing$ (ii) $s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$ (iii) $x, y \in S \vdash \exists! z \in S\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, z)$ (iv) $x, y \in T \vdash \exists! z \in T\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, z)$ (v) $*\colon S \times S \to S$ (vi) $\diamond\colon T \times T \to T$ (vii) $x, y \in S \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, x * y)$ (viii) $x, y \in T \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, x \diamond y)$	Th. 28E.3.1.1
Mengen:	Th. 28E.1.4.4
$U,\ V,\ c_2$	Th. 28E.1.4.4
Funktionen:	Th. 28E.1.4.4
$H,\ S_H^+,\ \sigma$	Th. 28E.1.4.4
$\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 28E.1.4.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28E.1.3.2
$D,\ U$	Th. 28E.1.3.2
Funktionen:	Th. 28E.1.3.2
$\delta,\ \upsilon,\ \theta$	Th. 28E.1.3.2
$\theta\colon U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 28E.1.3.2

Theorem 28E.3.2.3 (Argument (M8): Disjunktheit und Absorption der Kernfamilien).

Mengen: $D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_2,\ k,\ \mathcal{C},\ \mathcal{C}_0,\ \mathcal{C}_1,\ \mathcal{E},\ H$
Funktionen: $\sigma,\ \theta,\ \kappa_0,\ \kappa_1,\ \psi$

$$\begin{aligned}&\textit{(i)}\quad \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)\\ &\textit{(ii)}\quad \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \varnothing\\ &\textit{(iii)}\quad \psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}\end{aligned}$$

Beweis.

	1	$V = U \cup \{c_2\},\ P \cup V = D' \subseteq D$	Def. 28E.1.2.1, Th. 28E.1.2.2
	2	$\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P;V)$	Def. 28E.2.1.3
1,2	3	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D')$	Th. 8.3.6.4
1,3	4	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Monotonie der Potenzmenge
	5	$\mathcal{C}_0 = \mathfrak{K}(P;U),\quad \mathcal{C}_1 = \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\};U),$ $\kappa_0 = \kappa_\sigma^{P,P},\quad \kappa_1 = \kappa_\theta^{P\cup\{c_2\},\{k\}},$ $\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\};D),\quad \psi = \begin{cases}\kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0\\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1\end{cases}$	Def. 28E.2.1.3
5	6	$H \in \mathcal{E} \vdash k \in H$	Th. 8.3.6.3
	7	$k \notin D$	Th. 28E.3.2.2
4,6,7	8	$\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \varnothing$	Kern k liegt außerhalb von D
	9	$P \cap U = \varnothing,\ c_2 \notin P \cup U,\ \{k\} \cap D = \varnothing,$ $\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V,\ \theta\colon U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 28E.3.2.2
1,5,8,9	10	$\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Th. 8.3.6.11

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28E.1.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1
$c_0 := b_{00}, \quad c_1 := b_{11}, \quad c_2 := b_{10},$	Def. 28E.1.2.1
$U := \left\{u \in D \;\middle|\; \exists n, j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\right\},$	Def. 28E.1.2.1
$V := U \cup \{c_2\}, \quad P := \{c_0, c_1\}, \quad D' := P \cup V$	Def. 28E.1.2.1
Mengen:	Th. 28E.1.2.2
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{01},\ n,\ j$	Th. 28E.1.2.2
Funktionen:	Th. 28E.1.2.2
b	Th. 28E.1.2.2
(i) $c_0, c_1, c_2 \in D,$ (ii) $c_0, c_1, c_2 \notin U,$ (iii) c_0, c_1, c_2 paarweise verschieden, (iv) $D' \subseteq D,$ (v) $b_{01} \notin D'.$	Th. 28E.1.2.2
Mengen:	Def. 28E.2.1.3
$D,\ U,\ V,\ P,\ c_2,\ k,\ \mathcal{C},\ \mathcal{C}_0,\ \mathcal{C}_1,\ \mathcal{E},\ \mathcal{O}$	Def. 28E.2.1.3
Funktionen:	Def. 28E.2.1.3
$\sigma,\ \theta,\ \kappa_0,\ \kappa_1,\ \psi,\ \eta$	Def. 28E.2.1.3
$\mathcal{C} := \mathfrak{K}(P; V), \qquad \mathcal{C}_0 := \mathfrak{K}(P; U),$ $\mathcal{C}_1 := \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U), \quad \mathcal{E} := \mathfrak{K}(\{k\}; D),$ $\kappa_0 := \kappa_\sigma^{P,P}, \qquad \kappa_1 := \kappa_\theta^{P\cup\{c_2\},\{k\}},$ $\psi := \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases},$ $\mathcal{O} := \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \qquad \eta := \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	Def. 28E.2.1.3
Mengen:	Th. 8.3.6.4
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.4
$\mathfrak{K}(P; A) \subseteq \mathcal{P}(P \cup A)$	Th. 8.3.6.4
Mengen:	Th. 8.3.6.3
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P; A)$	Th. 8.3.6.3
$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3
Mengen:	Th. 28E.3.2.2
$D,\ U,\ V,\ P,\ c_2,\ k$	Th. 28E.3.2.2
Funktionen:	Th. 28E.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\sigma,\ \theta$	Th. 28E.3.2.2
(i) $P \cap U = \varnothing$	Th. 28E.3.2.2
(ii) $c_2 \notin P \cup U$	
(iii) $\{k\} \cap D = \varnothing$	
(iv) $\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$	
(v) $\theta\colon U \xrightarrow{\sim} D$	
Mengen:	Th. 8.3.6.11
$P,\ Q,\ A,\ B,\ c$	Th. 8.3.6.11
Kernfamilien:	Th. 8.3.6.11
$\mathfrak{K}(P;A),\ \mathfrak{K}(P \cup \{c\};A),\ \mathfrak{K}(P;A \cup \{c\}),\ \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.11
Funktionen:	Th. 8.3.6.11
$\sigma,\ \theta$	Th. 8.3.6.11
Kerntransporte:	Th. 8.3.6.11
$\kappa_\sigma^{P,P},\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}$	Th. 8.3.6.11
Fallfunktion:	Th. 8.3.6.11
$\begin{cases}\kappa_\sigma^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P;A)\\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)\end{cases}$	Th. 8.3.6.11
$P \cap A = \varnothing,\ c \notin P \cup A,\ Q \cap B = \varnothing,\ \sigma\colon A \xrightarrow{\sim} A \cup \{c\},\ \theta\colon A$	Th. 8.3.6.11
$\xrightarrow{\sim} B,$	Th. 8.3.6.11
$\mathfrak{K}(P;A \cup \{c\}) \cap \mathfrak{K}(Q;B) = \varnothing \vdash$	Th. 8.3.6.11
$\begin{cases}\kappa_\sigma^{P,P}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P;A)\\ \kappa_\theta^{P\cup\{c\},Q}, & \text{auf } \mathfrak{K}(P\cup\{c\};A)\end{cases} : \mathfrak{K}(P;A\cup\{c\}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{K}(P;A\cup$	Th. 8.3.6.11
$\{c\}) \cup \mathfrak{K}(Q;B)$	Th. 8.3.6.11

Theorem 28E.3.2.4 (Argument (M9): Zielzerlegung und Bijektivität von η).

Mengen: $D,\ P,\ k,\ \mathcal{O},\ \mathcal{C},\ \mathcal{E},\ H$
Funktionen: $\psi,\ \eta$

$$\begin{aligned}&(i)\quad \mathcal{P}(D\cup\{k\}) = \mathcal{O}\cup\mathcal{C}\cup\mathcal{E}\\ &(ii)\quad \mathcal{O}\cap\mathcal{C} = \mathcal{O}\cap\mathcal{E} = \mathcal{C}\cap\mathcal{E} = \varnothing\\ &(iii)\quad \eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D\cup\{k\})\end{aligned}$$

Beweis.

	1 $\mathcal{E} = \mathfrak{I}[\{k\}, D\cup\{k\}]$	Th. 8.3.6.2, Def. 28E.2.1.3
	2 $k \notin D$	Th. 28E.3.2.2
	3 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Th. 28E.3.2.3
	4 $P \neq \varnothing$	Def. 28E.1.2.1
4	5 $\varnothing \notin \mathcal{C}$	Th. 8.3.6.3, Def. 28E.2.1.3
	6 $\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C}\cup\mathcal{E}$	Th. 28E.3.2.3
	7 $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D)\setminus\mathcal{C},\ \eta = \begin{cases}\mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O}\\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C}\end{cases}$	Def. 28E.2.1.3
1,2,3,5,6, 7	8 $\eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D\cup\{k\})$	Th. 8.3.6.12(H1)
1	9 $H \in \mathcal{E} \leftrightarrow H \subseteq D\cup\{k\} \wedge k \in H$	Th. 8.3.6.3
	10 $H \subseteq D\cup\{k\},\ k \notin H \vdash H \subseteq D$	Abspaltung des einzigen neuen Punktes
9,10	11 $\mathcal{P}(D\cup\{k\}) = \mathcal{P}(D)\cup\mathcal{E}$	Fall $k \in H$ oder $k \notin H$
	12 $\mathcal{P}(D) = \mathcal{O}\cup\mathcal{C},\ \mathcal{O}\cap\mathcal{C} = \varnothing$	Def. 28E.2.1.3
11,12	13 $\mathcal{P}(D\cup\{k\}) = \mathcal{O}\cup\mathcal{C}\cup\mathcal{E}$	Einsetzen
2,9,12	14 $\mathcal{O}\cap\mathcal{E} = \varnothing$	Mengen aus $\mathcal{O}$ enthalten k nicht
	15 $\mathcal{C}\cap\mathcal{E} = \varnothing$	Th. 28E.3.2.3
12,14,15	16 $\mathcal{O}\cap\mathcal{C} = \mathcal{O}\cap\mathcal{E} = \mathcal{C}\cap\mathcal{E} = \varnothing$	paarweise Disjunktheit

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.6.2
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A),\ \mathfrak{I}[P, P\cup A]$	Th. 8.3.6.2
$\mathfrak{K}(P;A) = \mathfrak{I}[P, P\cup A]$	Th. 8.3.6.2
Mengen:	Def. 28E.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$D,\ U,\ V,\ P,\ c_2,\ k,\ \mathcal{C},\ \mathcal{C}_0,\ \mathcal{C}_1,\ \mathcal{E},\ \mathcal{O}$	Def. 28E.2.1.3
Funktionen:	Def. 28E.2.1.3
$\sigma,\ \theta,\ \kappa_0,\ \kappa_1,\ \psi,\ \eta$	Def. 28E.2.1.3
$\mathcal{C} \coloneqq \mathfrak{K}(P;V), \quad \mathcal{C}_0 \coloneqq \mathfrak{K}(P;U),$ $\mathcal{C}_1 \coloneqq \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\};U), \quad \mathcal{E} \coloneqq \mathfrak{K}(\{k\};D),$ $\kappa_0 \coloneqq \kappa_\sigma^{P,P}, \quad \kappa_1 \coloneqq \kappa_\theta^{P\cup\{c_2\},\{k\}},$ $\psi \coloneqq \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases},$ $\mathcal{O} \coloneqq \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \quad \eta \coloneqq \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	Def. 28E.2.1.3
Mengen:	Th. 28E.3.2.2
$D,\ U,\ V,\ P,\ c_2,\ k$	Th. 28E.3.2.2
Funktionen:	Th. 28E.3.2.2
$\sigma,\ \theta$	Th. 28E.3.2.2
(i) $P \cap U = \varnothing$ (ii) $c_2 \notin P \cup U$ (iii) $\{k\} \cap D = \varnothing$ (iv) $\sigma\colon U \xrightarrow{\sim} V$ (v) $\theta\colon U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 28E.3.2.2
Mengen:	Th. 28E.3.2.3
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_2,\ k,\ \mathcal{C},\ \mathcal{C}_0,\ \mathcal{C}_1,\ \mathcal{E},\ H$	Th. 28E.3.2.3
Funktionen:	Th. 28E.3.2.3
$\sigma,\ \theta,\ \kappa_0,\ \kappa_1,\ \psi$	Th. 28E.3.2.3
(i) $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$ (ii) $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \varnothing$ (iii) $\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Th. 28E.3.2.3
Mengen:	Def. 28E.1.2.1
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1
$c_0 \coloneqq b_{00}, \quad c_1 \coloneqq b_{11}, \quad c_2 \coloneqq b_{10},$	Def. 28E.1.2.1
$U \coloneqq \left\{u \in D \;\middle|\; \exists n, j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\right\},$	Def. 28E.1.2.1
$V \coloneqq U \cup \{c_2\}, \quad P \coloneqq \{c_0, c_1\}, \quad D' \coloneqq P \cup V$	Def. 28E.1.2.1
Mengen:	Th. 8.3.6.3
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A)$	Th. 8.3.6.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$H \in \mathfrak{K}(P; A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3
$k \notin D,\ \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D),\ \varnothing \notin \mathcal{C},$	Th. 8.3.6.12(H1)
$\psi\colon \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathfrak{J}[\{k\}, D \cup \{k\}],\ \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C},$	
$\eta = \begin{cases} \mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \vdash \eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	

Theorem 28E.3.2.5 (Argument (M10): Nulltreue und Fixierung außerhalb der Reserve).

Mengen: $D,\ P,\ c_0,\ \mathcal{C},\ \mathcal{O},\ K$
Funktionen: η

(i) $\eta(\varnothing) = \varnothing$
(ii) $\forall K \in \mathcal{P}(D)\,\big(K \notin \mathcal{C} \to \eta(K) = K\big)$

Beweis.

	1 $c_0 \in P$	Def. 28E.1.2.1
	2 $P \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(1)
	3 $\varnothing \notin \mathcal{C}$	Th. 8.3.6.3(2), Def. 28E.2.1.3
	4 $\varnothing \in \mathcal{O}$	Def. 28E.2.1.3(3)
	5 $\eta(\varnothing) = \varnothing$	Def. 28E.2.1.3(4)
6	6 $K \in \mathcal{P}(D)$	A
7	7 $K \notin \mathcal{C}$	A
6,7	8 $K \in \mathcal{O}$	Def. 28E.2.1.3(6, 7)
6,7	9 $\eta(K) = K$	Def. 28E.2.1.3(8)
	10 $\forall K \in \mathcal{P}(D)\,(K \notin \mathcal{C} \to \eta(K) = K)$	$\forall I(\to I(6, \to I(7, 9)))$
	11 $\eta(\varnothing) = \varnothing \wedge \forall K \in \mathcal{P}(D)\,(K \notin \mathcal{C} \to \eta(K) = K)$	$\wedge I(5, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 28E.1.2.1
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1
$c_0 := b_{00},\quad c_1 := b_{11},\quad c_2 := b_{10},$	Def. 28E.1.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$U := \left\{u \in D \;\middle|\; \exists n, j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\right\}$,	Def. 28E.1.2.1
$V := U \cup \{c_2\}, \quad P := \{c_0, c_1\}, \quad D' := P \cup V$	Def. 28E.1.2.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 8.3.6.3
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A)$	Th. 8.3.6.3
$H \in \mathfrak{K}(P;A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3
Mengen:	Def. 28E.2.1.3
$D,\ U,\ V,\ P,\ c_2,\ k,\ \mathcal{C},\ \mathcal{C}_0,\ \mathcal{C}_1,\ \mathcal{E},\ \mathcal{O}$	Def. 28E.2.1.3
Funktionen:	Def. 28E.2.1.3
$\sigma,\ \theta,\ \kappa_0,\ \kappa_1,\ \psi,\ \eta$	Def. 28E.2.1.3
$\mathcal{C} := \mathfrak{K}(P;V), \quad \mathcal{C}_0 := \mathfrak{K}(P;U),$ $\mathcal{C}_1 := \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\};U), \quad \mathcal{E} := \mathfrak{K}(\{k\};D),$ $\kappa_0 := \kappa_\sigma^{P,P}, \quad \kappa_1 := \kappa_\theta^{P\cup\{c_2\},\{k\}},$ $\psi := \begin{cases}\kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0\\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1\end{cases},$ $\mathcal{O} := \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \quad \eta := \begin{cases}\mathrm{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O}\\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C}\end{cases}$	Def. 28E.2.1.3

Theorem 28E.3.2.6 (Argument (M11): Kein Produktrechteck liegt in der Reserve).

Mengen: $L,\ D',\ T,\ P,\ \mathcal{C},\ X,\ Y,\ R(X,Y),\ a_0,\ a_1,\ b_{00},\ b_{11},\ b_{01}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X,Y) \notin \mathcal{C}$$

Beweis.

1	1 $X, Y \in \mathcal{P}(T)$	A
2	2 $R(X,Y) \in \mathcal{C}$	A
2	3 $P \subseteq R(X,Y),\ R(X,Y) \subseteq D'$	Th. 8.3.6.3(2), Def. 28E.2.1.3, Def. 28E.1.2.1
3	4 $b_{00}, b_{11} \in R(X,Y)$	Def. 28E.1.2.1(3)
4	5 $a_0 \in X \cap L,\ a_0 \in Y \cap L$	Def. 28E.2.1.2, Th. 28E.1.1.2
4	6 $a_1 \in X \cap L,\ a_1 \in Y \cap L$	Def. 28E.2.1.2, Th. 28E.1.1.2

5,6	7 $b_{01} \in R(X,Y)$	Def. 28E.2.1.2
3,7	8 $b_{01} \in D'$	$= E(7,3)$
	9 $b_{01} \notin D'$	Th. 28E.1.2.2
2	10 $\bot$	$\bot I(8,9)$
1	11 $R(X,Y) \notin \mathcal{C}$	$\neg I(2,10)$
	12 $X,Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X,Y) \notin \mathcal{C}$	$\to I(1,11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.6.3
$P,\ A,\ H,\ \mathfrak{K}(P;A)$	Th. 8.3.6.3
$H \in \mathfrak{K}(P;A) \dashv\vdash P \subseteq H \wedge H \subseteq P \cup A$	Th. 8.3.6.3
Mengen:	Def. 28E.2.1.3
$D,\ U,\ V,\ P,\ c_2,\ k,\ \mathcal{C},\ \mathcal{C}_0,\ \mathcal{C}_1,\ \mathcal{E},\ \mathcal{O}$	Def. 28E.2.1.3
Funktionen:	Def. 28E.2.1.3
$\sigma,\ \theta,\ \kappa_0,\ \kappa_1,\ \psi,\ \eta$	Def. 28E.2.1.3
$\mathcal{C} \coloneqq \mathfrak{K}(P;V), \quad \mathcal{C}_0 \coloneqq \mathfrak{K}(P;U),$ $\mathcal{C}_1 \coloneqq \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\};U), \quad \mathcal{E} \coloneqq \mathfrak{K}(\{k\};D),$ $\kappa_0 \coloneqq \kappa_\sigma^{P,P}, \quad \kappa_1 \coloneqq \kappa_\theta^{P\cup\{c_2\},\{k\}},$ $\psi \coloneqq \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases},$ $\mathcal{O} \coloneqq \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \quad \eta \coloneqq \begin{cases} \mathrm{id}_\mathcal{O}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	Def. 28E.2.1.3
Mengen:	Def. 28E.1.2.1
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{ij},\ n,\ j,\ u$	Def. 28E.1.2.1
Funktionen:	Def. 28E.1.2.1
b	Def. 28E.1.2.1
$c_0 \coloneqq b_{00}, \quad c_1 \coloneqq b_{11}, \quad c_2 \coloneqq b_{10},$	Def. 28E.1.2.1
$U \coloneqq \left\{u \in D \;\middle|\; \exists n,j \in \mathbb{N}\, u = b_{(n+1)+1,j}\right\},$	Def. 28E.1.2.1
$V \coloneqq U \cup \{c_2\}, \quad P \coloneqq \{c_0,c_1\}, \quad D' \coloneqq P \cup V$	Def. 28E.1.2.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.2
$L,\ D,\ X,\ Y,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$	Def. 28E.2.1.2
$R(X,Y) \coloneqq \left\{b_{ij} \;\middle|\; i,j \in \mathbb{N},\, a_i \in X \cap L,\, a_j \in Y \cap L\right\},$	Def. 28E.2.1.2
$\varepsilon(X,Y) \coloneqq \begin{cases} \varnothing, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst} \end{cases}$	
Mengen:	Th. 28E.1.1.2
$b_{ij},\ b_{mn},\ i,\ j,\ m,\ n$	Th. 28E.1.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 28E.1.1.2
b	Th. 28E.1.1.2
$i, j, m, n \in \mathbb{N},\ b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 28E.1.1.2
Mengen:	Th. 28E.1.2.2
$D,\ D',\ U,\ V,\ P,\ c_0,\ c_1,\ c_2,\ b_{01},\ n,\ j$	Th. 28E.1.2.2
Funktionen:	Th. 28E.1.2.2
b	Th. 28E.1.2.2
(i) $c_0, c_1, c_2 \in D$, (ii) $c_0, c_1, c_2 \notin U$, (iii) c_0, c_1, c_2 paarweise verschieden, (iv) $D' \subseteq D$, (v) $b_{01} \notin D'$.	Th. 28E.1.2.2

3.3 Globale Abbildung und Isomorphieschluss

Theorem 28E.3.3.1 (Argument (M12): Schichtzerlegung und globale Bijektion).

Mengen: $A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$
Funktionen: $\eta,\ \Phi$

(i) $A_* \cap D = \varnothing$
(ii) $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \varnothing$
(iii) $S = A_* \cup D$
(iv) $T = A_* \cup (D \cup \{k\})$
(v) $\Phi\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$

Beweis.

	1 $A_* = L \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 28E.2.1.4
1	2 $A_* \cap D = \varnothing$	Th. 28E.3.1.1
1	3 $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \varnothing$	Th. 28E.3.1.1
1	4 $S = A_* \cup D,\ T = A_* \cup (D \cup \{k\})$	Def. 28E.2.1.1
	5 $\eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 28E.3.2.4
	6 $\eta(\varnothing) = \varnothing$	Th. 28E.3.2.5
2,3,4,5,6	7 $\Phi\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.6.24, Def. 28E.2.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.2.1.4
$A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.4
Funktionen:	Def. 28E.2.1.4
$\eta,\ \Phi$	Def. 28E.2.1.4
$A_* \coloneqq L \cup \{\mathbf{0}\},$ $\Phi \coloneqq \Lambda^{A_*}_{D,D\cup\{k\}}(\eta) \restriction_{\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 28E.2.1.4
Mengen:	Th. 28E.3.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k,\ s,\ x,\ y,\ z,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j$	Th. 28E.3.1.1
Funktionen:	Th. 28E.3.1.1
$a,\ *,\ \diamond$	Th. 28E.3.1.1
(i) $L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$ $= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \varnothing$ (ii) $s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N}\,(s = a_i)$ (iii) $x, y \in S \vdash \exists! z \in S\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, z)$ (iv) $x, y \in T \vdash \exists! z \in T\,\mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, z)$ (v) $*\colon S \times S \to S$ (vi) $\diamond\colon T \times T \to T$ (vii) $x, y \in S \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, x * y)$ (viii) $x, y \in T \vdash \mathsf{R}_{\mathrm{M}}(x, y, x \diamond y)$	Th. 28E.3.1.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ x,\ y$	Def. 28E.2.1.1
Funktionen:	Def. 28E.2.1.1
$*,\ \diamond$	Def. 28E.2.1.1
$\mathbf{0} \coloneqq (2,0), \qquad k \coloneqq (3,0),$ $S \coloneqq L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \quad T \coloneqq S \cup \{k\}$	
$*\colon S \times S \to S,$ $\forall i, j \in \mathbb{N}\,\big(a_i * a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x, y \in S\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x * y \coloneqq \mathbf{0}\big),$ $\diamond\colon T \times T \to T,$ $\forall i, j \in \mathbb{N}\,\big(a_i \diamond a_j \coloneqq b_{ij}\big),$ $\forall x, y \in T\,\big((x \notin L \vee y \notin L) \to x \diamond y \coloneqq \mathbf{0}\big)$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Th. 28E.3.2.4
$D,\ P,\ k,\ \mathcal{O},\ \mathcal{C},\ \mathcal{E},\ H$	Th. 28E.3.2.4
Funktionen:	Th. 28E.3.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\psi,\ \eta$	Th. 28E.3.2.4
(i) $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Th. 28E.3.2.4
(ii) $\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \varnothing$	
(iii) $\eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	
Mengen:	Th. 28E.3.2.5
$D,\ P,\ c_0,\ \mathcal{C},\ \mathcal{O},\ K$	Th. 28E.3.2.5
Funktionen:	Th. 28E.3.2.5
η	Th. 28E.3.2.5
(i) $\eta(\varnothing) = \varnothing$	Th. 28E.3.2.5
(ii) $\forall K \in \mathcal{P}(D)\,\big(K \notin \mathcal{C} \to \eta(K) = K\big)$	
Mengen:	Th. 8.3.6.24
$A,\ D,\ E$	Th. 8.3.6.24
Funktionen:	Th. 8.3.6.24
$g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$	Th. 8.3.6.24
$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing \vdash$ $\Lambda^A_{D,E}(g) \restriction_{\mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\}}\colon \mathcal{P}(A \cup D) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A \cup E) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 8.3.6.24

Theorem 28E.3.3.2 (Argument (M13): L-Invarianz von Φ).

Mengen: $A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ X$
Funktionen: $\eta,\ \Phi$

(i) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$
(ii) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$
(iii) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \big(X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L\big)$

Beweis.

	1 $A_* \cap D = \varnothing,\ A_* \cap (D \cup \{k\}) = \varnothing,\ S = A_* \cup D$	Th. 28E.3.3.1
	2 $\eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 28E.3.2.4
	3 $\eta(\varnothing) = \varnothing$	Th. 28E.3.2.5
1	4 $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \subseteq A_* \cup D$	Trägerzerlegung
1,2,4	5 $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14($H2$), Def. 28E.2.1.4
1,2,4	6 $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$	Th. 8.3.6.16
	7 $L \subseteq A_*$	Def. 28E.2.1.4
6,7	8 $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$	Schnitt mit der Teilschicht L
1,2,3,4,7	9 $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \big(X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L\big)$	Th. 8.3.6.22

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28E.3.3.1
$A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Th. 28E.3.3.1
Funktionen:	Th. 28E.3.3.1
$\eta,\ \Phi$	Th. 28E.3.3.1
(i) $A_* \cap D = \varnothing$ (ii) $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \varnothing$ (iii) $S = A_* \cup D$ (iv) $T = A_* \cup (D \cup \{k\})$ (v) $\Phi\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28E.3.3.1
Mengen:	Th. 28E.3.2.4
$D,\ P,\ k,\ \mathcal{O},\ \mathcal{C},\ \mathcal{E},\ H$	Th. 28E.3.2.4
Funktionen:	Th. 28E.3.2.4
$\psi,\ \eta$	Th. 28E.3.2.4
(i) $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ (ii) $\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \varnothing$ (iii) $\eta\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 28E.3.2.4
Mengen:	Th. 28E.3.2.5
$D,\ P,\ c_0,\ \mathcal{C},\ \mathcal{O},\ K$	Th. 28E.3.2.5
Funktionen:	Th. 28E.3.2.5
η	Th. 28E.3.2.5
(i) $\eta(\varnothing) = \varnothing$ (ii) $\forall K \in \mathcal{P}(D)\,\big(K \notin \mathcal{C} \to \eta(K) = K\big)$	Th. 28E.3.2.5
$g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \Lambda^A_{D,E}(g)(X) = (X \cap A) \cup$	Th. 8.3.6.14(H2)
$g(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2)
Mengen:	Def. 28E.2.1.4
$A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.4
Funktionen:	Def. 28E.2.1.4
$\eta,\ \Phi$	Def. 28E.2.1.4
$A_* \coloneqq L \cup \{\mathbf{0}\}$, $\Phi \coloneqq \Lambda^{A_*}_{D,D\cup\{k\}}(\eta) \restriction_{\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 28E.2.1.4
Mengen:	Th. 8.3.6.16
$A,\ D,\ E,\ X,\ x$	Th. 8.3.6.16
Funktionen:	Th. 8.3.6.16
$g,\ \Lambda^A_{D,E}(g)$	Th. 8.3.6.16

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \to \mathcal{P}(E),\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash$ $\Lambda^A_{D,E}(g)(X) \cap A = X \cap A$	Th. 8.3.6.16
Mengen:	Th. 8.3.6.22
$A,\ D,\ E,\ L,\ X$	Th. 8.3.6.22
Funktionen:	Th. 8.3.6.22
$g,\ \Lambda^A_{D,E}(g),\ \Lambda^A_{E,D}(g^{-1})$	Th. 8.3.6.22
$A \cap D = \varnothing,\ A \cap E = \varnothing,\ g\colon \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(E),\ g(\varnothing) = \varnothing,$ $L \subseteq A,\ X \in \mathcal{P}(A \cup D) \vdash \big(X \subseteq L \leftrightarrow \Lambda^A_{D,E}(g)(X) \subseteq L\big)$	Th. 8.3.6.22

Theorem 28E.3.3.3 (Argument (M14): Invarianz der Produktanteile).

Mengen: $L,\ S,\ T,\ X,\ Y,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$
Funktionen: $\Phi,\ *_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

(i) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X,Y)$
(ii) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X,Y)$
(iii) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash$
$\Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$

Beweis.

	1 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L,$ $\Phi(Y) \cap L = Y \cap L$	Th. 28E.3.3.2
1	2 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X,Y)$	Def. 28E.2.1.2
	3 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L,$ $Y \subseteq L \leftrightarrow \Phi(Y) \subseteq L$	Th. 28E.3.3.2
3	4 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X,Y)$	Def. 28E.2.1.2
	5 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X), \Phi(Y) \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28E.3.3.1
2,4,5	6 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) =$ $R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	Th. 28E.3.2.1
	7 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	Th. 28E.3.2.1
6,7	8 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) =$ $R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Gleichheitskette

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28E.3.3.2
$A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ X$	Th. 28E.3.3.2
Funktionen:	Th. 28E.3.3.2
$\eta,\ \Phi$	Th. 28E.3.3.2
(i) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$ (ii) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$ (iii) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \big(X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L\big)$	Th. 28E.3.3.2
Mengen:	Def. 28E.2.1.2
$L,\ D,\ X,\ Y,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$	Def. 28E.2.1.2
$R(X,Y) \coloneqq \big\{b_{ij} \bigm\vert i,j \in \mathbb{N},\ a_i \in X \cap L,\ a_j \in Y \cap L\big\},$	Def. 28E.2.1.2
$\varepsilon(X,Y) \coloneqq \begin{cases} \varnothing, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst} \end{cases}$	
Mengen:	Th. 28E.3.3.1
$A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Th. 28E.3.3.1
Funktionen:	Th. 28E.3.3.1
$\eta,\ \Phi$	Th. 28E.3.3.1
(i) $A_* \cap D = \varnothing$ (ii) $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \varnothing$ (iii) $S = A_* \cup D$ (iv) $T = A_* \cup (D \cup \{k\})$ (v) $\Phi\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28E.3.3.1
Mengen:	Th. 28E.3.2.1
$L,\ S,\ T,\ X,\ Y,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$	Th. 28E.3.2.1
Funktionen:	Th. 28E.3.2.1
$*_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$	Th. 28E.3.2.1
(i) $X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\big(z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)\big)$ (ii) $X,Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\big(z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)\big)$ (iii) $X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$ (iv) $X,Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	Th. 28E.3.2.1

Theorem 28E.3.3.4 (Argument (M15): Fixierung jedes ersten Mengenprodukts).

Mengen: $A_*,\ D,\ S,\ X,\ Y,\ Z,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y),\ \mathcal{C}$
Funktionen: $\eta,\ \Phi,\ *_{\mathcal{P}}$

$$X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$$

Beweis.

	1	$X,Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\},\ Z = X *_{\mathcal{P}} Y$	A
1	2	$X,Y \in \mathcal{P}(T)$	Def. 28E.2.1.1
1	3	$Z \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28E.3.1.2, Th. 28.2.4.2
1	4	$Z = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	Th. 28E.3.2.1(1)
	5	$R(X,Y) \subseteq D,\ \varepsilon(X,Y) \subseteq \{\mathbf{0}\} \subseteq A_*$	Def. 28E.2.1.2, Def. 28E.2.1.4
4,5	6	$Z \cap D = R(X,Y),\ Z \cap A_* = \varepsilon(X,Y)$	Th. 28E.3.3.1
2	7	$R(X,Y) \notin \mathcal{C}$	Th. 28E.3.2.6
5,7	8	$\eta(R(X,Y)) = R(X,Y)$	Th. 28E.3.2.5
3,6	9	$\Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D)$	Th. 28E.3.3.2
4,6,8,9	10	$\Phi(Z) = \varepsilon(X,Y) \cup R(X,Y) = Z$	Einsetzen
1,10	11	$\Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Definition von Z

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Def. 28E.2.1.1
$a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ x,\ y$	Def. 28E.2.1.1
Funktionen:	Def. 28E.2.1.1
$*,\ \diamond$ $\mathbf{0} \coloneqq (2,0), \quad k \coloneqq (3,0),$ $S \coloneqq L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, \quad T \coloneqq S \cup \{k\}$	Def. 28E.2.1.1
$*\colon S \times S \to S,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,(a_i * a_j \coloneqq b_{ij}),$ $\forall x,y \in S\,((x \notin L \vee y \notin L) \to x * y \coloneqq \mathbf{0}),$ $\diamond\colon T \times T \to T,$ $\forall i,j \in \mathbb{N}\,(a_i \diamond a_j \coloneqq b_{ij}),$ $\forall x,y \in T\,((x \notin L \vee y \notin L) \to x \diamond y \coloneqq \mathbf{0})$	Def. 28E.2.1.1
Mengen:	Th. 28E.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ x,\ y,\ z,\ u$	Th. 28E.3.1.2
Funktionen:	Th. 28E.3.1.2
$*,\ \diamond$	Th. 28E.3.1.2
(i) $x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 28E.3.1.2
(ii) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$	
(iii) $x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$	
(iv) $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	
(v) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$	
(vi) $x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$	
(vii) $\mathsf{HGr}(S, *) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond)$	
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
Mengen:	Th. 28E.3.2.1
$L,\ S,\ T,\ X,\ Y,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$	Th. 28E.3.2.1
Funktionen:	Th. 28E.3.2.1
$*_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$	Th. 28E.3.2.1
(i) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\big(z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)\big)$	Th. 28E.3.2.1
(ii) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\big(z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)\big)$	
(iii) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	
(iv) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y)$	
Mengen:	Def. 28E.2.1.2
$L,\ D,\ X,\ Y,\ a_i,\ a_j,\ b_{ij},\ i,\ j,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$	Def. 28E.2.1.2
$R(X,Y) \coloneqq \big\{b_{ij} \bigm\vert i, j \in \mathbb{N},\ a_i \in X \cap L,\ a_j \in Y \cap L\big\},$	Def. 28E.2.1.2
$\varepsilon(X,Y) \coloneqq \begin{cases} \varnothing, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst} \end{cases}$	
Mengen:	Def. 28E.2.1.4
$A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Def. 28E.2.1.4
Funktionen:	Def. 28E.2.1.4
$\eta,\ \Phi$	Def. 28E.2.1.4
$A_* \coloneqq L \cup \{\mathbf{0}\},$ $\Phi \coloneqq \Lambda^{A_*}_{D, D\cup\{k\}}(\eta) \restriction_{\mathcal{P}(S)\setminus\{\varnothing\}}$	Def. 28E.2.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28E.3.3.1
$A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Th. 28E.3.3.1
Funktionen:	Th. 28E.3.3.1
$\eta,\ \Phi$	Th. 28E.3.3.1
(i) $A_* \cap D = \varnothing$	Th. 28E.3.3.1
(ii) $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \varnothing$	
(iii) $S = A_* \cup D$	
(iv) $T = A_* \cup (D \cup \{k\})$	
(v) $\Phi\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	
Mengen:	Th. 28E.3.2.6
$L,\ D',\ T,\ P,\ \mathcal{C},\ X,\ Y,\ R(X,Y),\ a_0,\ a_1,\ b_{00},\ b_{11},\ b_{01}$	Th. 28E.3.2.6
$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X,Y) \notin \mathcal{C}$	Th. 28E.3.2.6
Mengen:	Th. 28E.3.2.5
$D,\ P,\ c_0,\ \mathcal{C},\ \mathcal{O},\ K$	Th. 28E.3.2.5
Funktionen:	Th. 28E.3.2.5
η	Th. 28E.3.2.5
(i) $\eta(\varnothing) = \varnothing$	Th. 28E.3.2.5
(ii) $\forall K \in \mathcal{P}(D)\,\big(K \notin \mathcal{C} \to \eta(K) = K\big)$	
Mengen:	Th. 28E.3.3.2
$A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ X$	Th. 28E.3.3.2
Funktionen:	Th. 28E.3.3.2
$\eta,\ \Phi$	Th. 28E.3.3.2
(i) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$	Th. 28E.3.3.2
(ii) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$	
(iii) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \big(X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L\big)$	

Theorem 28E.3.3.5 (Argument (M16): Direkter Homomorphie- und Isomorphieschluss).

Mengen: $S,\ T,\ X,\ Y$
Funktionen: $\Phi,\ *_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\mathsf{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \wedge \mathsf{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

Beweis.

	1 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28E.3.3.4
	2 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28E.3.3.3
1,2	3 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y)$	gemeinsame rechte Seite
	4 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}) \wedge \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28E.3.1.2, Th. 28.2.4.2
	5 $\Phi\colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 28E.3.3.1
3,4,5	6 $\mathsf{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.12.1
5,6	7 $\mathsf{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 28.2.12.2

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28E.3.3.4
$A_*,\ D,\ S,\ X,\ Y,\ Z,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y),\ \mathcal{C}$	Th. 28E.3.3.4
Funktionen:	Th. 28E.3.3.4
$\eta,\ \Phi,\ *_{\mathcal{P}}$	Th. 28E.3.3.4
$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28E.3.3.4
Mengen:	Th. 28E.3.3.3
$L,\ S,\ T,\ X,\ Y,\ R(X,Y),\ \varepsilon(X,Y)$	Th. 28E.3.3.3
Funktionen:	Th. 28E.3.3.3
$\Phi,\ *_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$	Th. 28E.3.3.3
(i) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X,Y)$ (ii) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X,Y)$ (iii) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \vdash$ $\Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = R(X,Y) \cup \varepsilon(X,Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Th. 28E.3.3.3
Mengen:	Th. 28E.3.1.2
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ x,\ y,\ z,\ u$	Th. 28E.3.1.2
Funktionen:	Th. 28E.3.1.2
$*,\ \diamond$	Th. 28E.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
(i) $x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 28E.3.1.2
(ii) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$	
(iii) $x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$	
(iv) $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	
(v) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$	
(vi) $x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$	
(vii) $\mathsf{HGr}(S, *) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond)$	
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
Mengen:	Th. 28E.3.3.1
$A_*,\ L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Th. 28E.3.3.1
Funktionen:	Th. 28E.3.3.1
$\eta,\ \Phi$	Th. 28E.3.3.1
(i) $A_* \cap D = \varnothing$	Th. 28E.3.3.1
(ii) $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \varnothing$	
(iii) $S = A_* \cup D$	
(iv) $T = A_* \cup (D \cup \{k\})$	
(v) $\Phi \colon \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$	
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f \colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2

Theorem 28E.3.3.6 (Argument (M17): Expliziter Schlusszeuge).

Mengen: $S,\ T$
Funktionen: $f,\ \Phi,\ *,\ \diamond,\ *_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(S, *) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond) \wedge\\ &\neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T) \wedge\\ &\neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \wedge\\ &\mathsf{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})\end{aligned}$$

Beweis.

	1 $\mathsf{HGr}(S, *) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond)$	Th. 28E.3.1.2
	2 $\neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T)$	Th. 28E.3.1.3
	3 $\neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)$	Th. 28E.3.1.5
	4 $\mathsf{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28E.3.3.5
1,2,3,4	5 $\mathsf{HGr}(S, *) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond) \wedge$ $\neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T) \wedge$ $\neg\exists f\, \mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \wedge$ $\mathsf{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Bündelung

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28E.3.1.2
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ x,\ y,\ z,\ u$	Th. 28E.3.1.2
Funktionen:	Th. 28E.3.1.2
$*,\ \diamond$	Th. 28E.3.1.2
(i) $x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$ (ii) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$ (iii) $x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$ (iv) $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$ (v) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\},\ z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$ (vi) $x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$ (vii) $\mathsf{HGr}(S, *) \wedge \mathsf{HGr}(T, \diamond)$	Th. 28E.3.1.2
Mengen:	Th. 28E.3.1.3
$L,\ S,\ T$	Th. 28E.3.1.3
Funktionen:	Th. 28E.3.1.3
$a,\ H$	Th. 28E.3.1.3
$\neg\mathsf{Finite}(S) \wedge \neg\mathsf{Finite}(T)$	Th. 28E.3.1.3
Mengen:	Th. 28E.3.1.5
$L,\ D,\ S,\ T,\ \mathbf{0},\ k$	Th. 28E.3.1.5
Mengen:	Th. 28E.3.1.5
$s,\ p,\ q,\ u,\ v,\ x,\ y$	Th. 28E.3.1.5
Mengen:	Th. 28E.3.1.5
$a_i,\ a_m,\ a_n,\ a_0,\ a_1$	Th. 28E.3.1.5
Mengen:	Th. 28E.3.1.5
$b_{mn},\ b_{i0},\ b_{i1},\ i,\ m,\ n$	Th. 28E.3.1.5
Funktionen:	Th. 28E.3.1.5
$f,\ *,\ \diamond$	Th. 28E.3.1.5
$\neg\exists f\ \mathsf{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)$	Th. 28E.3.1.5
Mengen:	Th. 28E.3.3.5
$S,\ T,\ X,\ Y$	Th. 28E.3.3.5
Funktionen:	Th. 28E.3.3.5
$\Phi,\ *_{\mathcal{P}},\ \diamond_{\mathcal{P}}$	Th. 28E.3.3.5
$\mathsf{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \wedge$ $\mathsf{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28E.3.3.5